

最优化

- 1.1 基础的定义、概念
 - 1.1.1 Farka's Lemma (矩阵列向量构成的子空间和零子空间的关系)
 - 1.2.2 基本概念
- 1.2 凸集和函数
 - 1.2.1 6种保凸运算 (并且我们分析了他们的保闭性)
 - 1.2.2 闭函数和下半连续函数的定义
 - 1.2.3 f, 上镜图, 水平集, 有效域凸、闭关系的探究
 - 1.2.4 一些保凸、闭性的运算
 - 1.2.5 可微凸函数的性质
- 1.3 凸包与仿射包
 - 1.3.1 仿射包、闭包、凸包的关系
- 1.4 相对内点、相对内部
 - 1.4.1 线段原则、仿射包和相对内部的关系、相对内点的等价定义
 - 1.4.2 常值性定理
 - 1.4.3 相对内部和闭包的关系
 - 1.4.4 闭包、相对内部线性变换下的性质
 - 1.4.5 闭包、相对内部有关集合的交、和的性质
- 1.5 回收锥 (recession cone)
 - 1.5.1 回收锥定理 (Recession cone theorem)
 - 1.5.2
 - 1.5.3 直系空间 (lineality space)
 - 1.5.4 凸集分离定理
 - 1.5.5 一系列闭凸集交的非空性
 - 1.5.6 多面体与递减闭凸集交的非空性定理
 - 1.5.7 嵌套二次约束集的非空交定理
 - 1.5.8 线性变换保持闭性

最优化

作者：朱占义

1.1 基础的定义、概念

1.1.1 Farka's Lemma (矩阵列向量构成的子空间和零子空间的关系)

A 是一个 $m \times n$ 的矩阵

$R(A)$: 矩阵 A 的所有列向量的线性组合构成的子空间

$N(A)$: 所有满足 $Ax = 0$ 的向量 x 构成的子空间, 则他们具有如下关系

$$R(A)^\perp = N(A^T) \quad (1)$$

分析: $\forall x \in N(A)$, 则 $Ax = 0$ 而对于 $\forall y \in R(A)$, 一定存在 $x \in \mathbb{R}^n$, 使得 $Ax = z$

首先证明: $N(A^T) \subseteq R(A)^\perp$

$\forall x \in N(A^T)$, 设 A 的列向量为 $a_1, \dots, a_n$ 那么 $A^T x = \begin{pmatrix} a_1^T \\ \vdots \\ a_n^T \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\forall i, a_i^T x = 0$. 而 A 的列向量的线性组合为

$\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_n a_n$, 显然满足 $(\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_n a_n)^T x = 0$, 所以 $x \in R(A)^\perp$

然后证明: $R(A)^\perp \subseteq N(A^T)$

$\forall x \in R(A)$, 那么就存在 $z \in \mathbb{R}^n$, 使得 $x = Az$, 而 $\forall y \in R(A)^\perp$, 那么就有 $y^T(Az) = 0$

$$y^T(Az) = (A^T y)^T z = 0 \quad (2)$$

由于 z 的任意性, 那么 $A^T y = 0$, 因此 $y \in N(A^T)$

1.2.2基本概念

数列的下极限：

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{k \geq n} \{a_k\} \quad (3)$$

对于数列 $\inf_{k \geq n} \{a_k\}$ 这是一个递增数列，一定有限（即使等于 $+\infty$ 也ok）

那么我们就可以这样理解数列的下极限，那么这个数列有很多不同的子列的选取方法使得这些子列之间的极限不相同，所有有极限的子列的极限点构成一个集合，这个集合里最小的极限点就成为这个数列的下极限：

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \inf a_n = \inf \{\text{极限点}\} = \min \{\text{极限点}\} \quad (4)$$

函数的下极限：

$$\liminf_{x \rightarrow a} f(x) = \inf \{\text{极限点}\} \quad (5)$$

下半连续（lower semicontinuity）函数

如果函数满足：

$$\liminf_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq f(x_0) \quad (6)$$

那么就称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处下半连续，可以理解为 $\forall \{x_k\} \rightarrow x_0$ 可能有很多极限点，但是我们将这些极限点构成一个集合， $f(x_0)$ 小于这个集合的下确界

1.convex set (凸集): $C \subseteq \mathbb{R}^n, \forall x, y \in C, \alpha x + (1 - \alpha)y \in C$, 其中 $\alpha \in [0, 1]$

2.affine set (仿射集): $D \subseteq \mathbb{R}^n, \forall x, y \in D, \alpha x + (1 - \alpha)y \in D$, 其中 $\alpha \in \mathbb{R}$

3.凸集C是连通集: c不可以被分成两个不交的非空开集

4.cone(锥): $C \subseteq \mathbb{R}^n, \forall x \in C, \forall \lambda > 0$ 则 $\lambda x \in C$

5.level set(水平集): $f: C \rightarrow \mathbb{R}, \alpha \in \mathbb{R}, \{x | f(x) \leq \alpha\}$ 为函数f的水平集

1.2 凸集和函数

实值凸函数：

$C \subseteq \mathbb{R}^n$ 凸集, $f: C \rightarrow \mathbb{R}$, 对 $\forall x, y \in C$ 有

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) \quad (7)$$

广义实值凸函数：

$C \subseteq \mathbb{R}^n$ 凸集, $f: C \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, 对 $\forall x, y \in C$ 有

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) \quad (8)$$

(这个有疑惑现在写得不全)

epigraph(上镜图):对于函数 $f: C \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ 定义上镜图 $epi f$ 为

$$epi f = \{(x, w) | \forall x \in C, w \in \mathbb{R}, f(x) \leq w\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1} \quad (9)$$

proper函数: $f: C \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, 那么对于proper函数, 有下面两点(可以简单理解为 $epi f(x)$ 不含垂线

$$\begin{cases} \forall x \in C, f(x) > -\infty \\ \exists x \in C, f(x) < +\infty \end{cases} \quad (10)$$

effective domain(有效域): $dom f = \{x | f(x) < +\infty\}$

1.2.1 6种保凸运算（并且我们分析了他们的保闭性）

介绍6种保凸运算，并看他们的保闭性

- $\cap_{i \in I} C_i$
- $\sum_{i \in I} C_i$
- $\lambda_1 C_1 (\lambda_1 \in \mathbb{R})$
- $cl C_1$
- $int C_1$
- C_i 在某个仿射变换下的像/原像

证明：

1.2.2闭函数和下半连续函数的定义

设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为广义实值函数，则以下命题等价：

1. $f(x)$ 的 $\forall \alpha, \{x | f(x) \leq \alpha\}$ 为闭集
2. $f(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的下半连续函数 $\iff \liminf f(x) \geq f(x)$
3. $epi f$ 为闭集 ($f(x)$ 是闭函数的定义)

什么是下极限？什么是下半连续函数

假如一个趋于 a 的子列有极限，可能有多个极限点。这样的极限点组成一个集合，这个集合的下确界就是 $f(x)$ 在 a 处的下极限

$$\liminf_{x \rightarrow a} f(x) \quad (11)$$

证明：1. $\implies$ 2.:

通过反证法，假设 $\exists \{x_k\} \rightarrow x$ ，并且 $\liminf f(x) < f(x)$ 。那么一定 $\exists \alpha$ 使得 $\liminf f(x) < \alpha < f(x)$ ，所以一定存在 $\{x_k\}$ 的子列 $\{x_{ik}\} \rightarrow x$ 使得 $f(x_{ik}) \leq \alpha$ ，由于命题1.， $x_{ik} \in \{x | f(x) \leq \alpha\}$ ，所以 $x \in \{x | f(x) \leq \alpha\}$ 。所以可以知道 $f(x) \leq \alpha$ 与假设矛盾所以假设不成立

证明2. $\implies$ 3.:

要证明上镜图是一个闭集，即证明 $(x_k, \omega_k) \in epi f$ 并且 $(x_k, \omega_k) \rightarrow (x, \omega)$ 。那么 $(x, \omega) \in epi f$ 。

假设 $(x_k, \omega_k) \in epi f$ ，那么 $f(x_k) \leq \omega_k$ ，由于它是下半连续函数

$$f(x) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} f(x_k) \leq \liminf \omega_k = \omega \quad (12)$$

所以 $(x_k, \omega_k) \rightarrow (x, \omega)$

证明3. $\implies$ 1.:

想证明 $\{x_k\} \subseteq \{x | f(x) \leq \alpha\}$ ，且 $x_k \rightarrow x$ ，那么 $x \in \{x | f(x) \leq \alpha\}$

$(x_k, \alpha) \in epi f$ ，那么 $(x, \alpha) \in epi f$ 。因此 $f(x) \leq \alpha$

下面提出上面这个定理的条件放宽一些的情况：

1. 假如不是 $\mathbb{R}^n$ 上的闭函数，而是一个集合 X 上的闭函数。

（首先我们先定义什么是集合 X 上的闭函数： $f: X \rightarrow [-\infty, +\infty]$, $epi f \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ 并且 $epi f = \{(x, \omega) | x \in X, \omega \in \mathbb{R}, f(x) \leq \omega\}$ 为闭集 $\iff f$ 为闭函数）

这时我们对 $f(x)$ 进行延拓：

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \in X \\ +\infty & x \notin X \end{cases} \quad (13)$$

$epi f = epi \tilde{f}(x)$ ，显然我们知道 $epi \tilde{f}(x)$ 是闭集并且 $\tilde{f}(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}^n$

⇕

$\text{epi} \tilde{f}(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的下半连续函数(但是在 X 上下半连续, 起码要求 X 是个闭集但我们的 X 是任意的, 这里我们就不看 X 上的下半连续性了)

⇕

$\forall \alpha \quad \tilde{f}(x)$ 的水平集 = $f(x)$ 的水平集为闭集

f 为 X 上的闭函数 $\Leftrightarrow f$ 的水平集为闭集

2. 假如不是 $\mathbb{R}^n$ 上的下半连续函数, 而是在 $\text{dom} f$ 上下半连续

由于前边两个条件是等价的, 这个时候我们只要能推导出来满足其中一个, 或者找出不满足其中一个的反例

$f(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上的下半连续函数

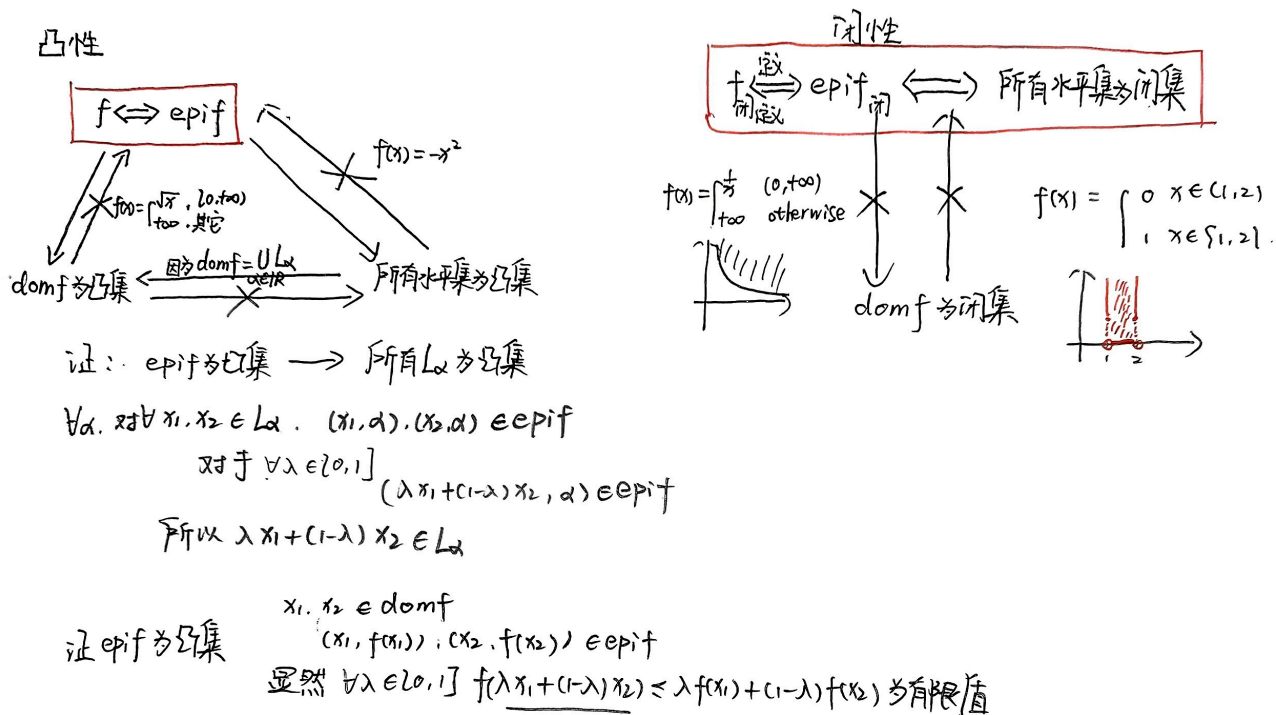
$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in (0, +\infty) \\ +\infty & \text{否则} \end{cases} \quad (14)$$

显然这个时候 $\text{epi} f(x)$ 不为闭集, 而且 $\alpha = 2$ 的水平集为 $(0, +\infty)$ 为开集

所以这个时候推不出 $f(x)$ 是闭函数

倘若继续加条件, 即 $\text{dom} f$ 有界 + 在 $\text{dom} f$ 上下半连续 $\Rightarrow f(x)$ 为闭函数

1.2.3 f , 上镜图, 水平集, 有效域凸、闭关系的探究



1.2.4 一些保凸、闭性的运算

a) 非负线性组合的保凸保闭研究

函数 $f_i: \mathbb{R}^n \rightarrow (\infty, +\infty]$, $\lambda_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, m$; 函数 $g(x) = \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x)$, 那么下面对于任意的 $i, f_i(x)$ 都是凸/闭函数 $\Rightarrow g(x)$ 为凸/闭函数

b) 线性映射下保凸保闭

函数 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}^n \rightarrow (\infty, +\infty]$, 矩阵 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 考虑函数 $g(x) = f(Ax)$, $g: \mathbb{R}^n \rightarrow (\infty, +\infty]$, 那么 $f(x)$ 都是凸/闭函数 $\Rightarrow g(x)$ 为凸/闭函数

c) 上下确界的保凸性, 保闭性运算

函数 $f_i: \mathbb{R}^n \rightarrow (\infty, +\infty]$, $\lambda_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, m$; 函数 $g(x) = \sup f_i(x)$, 那么下面对于任意的 $i, f_i(x)$ 都是凸/闭函数 $\Rightarrow g(x)$ 为凸/闭函数

a)的证明: (思路是通过证明 $g(x)$ 是一个下半连续函数, 来证明 $g(x)$ 是一个闭函数)

非负的线性组合仍然是凸函数, 这个显然; 下面证明闭函数 $f_i(x)$ 为闭函数所以它在 $\mathbb{R}^n$ 上下半连续

$$\begin{aligned} \liminf f_i(x_k) &\geq f_i(x) \\ \liminf g(x) &= \liminf \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x) \geq \sum_{i=1}^m \lambda_i \liminf f_i(x) \geq \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x) = g(x) \end{aligned} \quad (15)$$

因此我们也证明出来了 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上下半连续, 那么 $g(x)$ 为闭函数

显然 $\text{epi} f_i(x)$ 为闭集/凸集 $\Rightarrow g(x)$ 为闭集/凸集

c)的证明: 不难发现 $\text{epi}(g) = \bigcap_i \text{epi}(f_i)$, 然而交集是保凸并且保闭的运算

1.2.5 可微凸函数的性质

$C \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的凸集, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 且 f 为可微函数

1.

$$\begin{aligned} f \text{在} C \text{上为凸函数} &\Leftrightarrow f(x) \geq f(y) + \langle \nabla f(y), x - y \rangle \text{对于} \forall x, y \in C \\ f \text{在} C \text{上为严格凸函数} &\Leftrightarrow f(x) > f(y) + \langle \nabla f(y), x - y \rangle \text{对于} \forall x, y \in C \end{aligned} \quad (16)$$

" $\Leftarrow$ "即要证明

$$\begin{aligned} \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) &\geq f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \\ \text{对于} f(x) &\geq f(z) + \langle \nabla f(z), x - z \rangle \\ f(y) &\geq f(z) + \langle \nabla f(z), y - z \rangle \\ \text{令} z &= \alpha x + (1 - \alpha)y, \text{下面我们得到} \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) \geq \alpha f(z) + (1 - \alpha)f(z) + 0 = f(z) \end{aligned} \quad (17)$$

" $\Rightarrow$ "不妨令 $z > x$

于是我们构造出下面割线斜率的值 $g(x) = \frac{f(\alpha z + (1 - \alpha)x) - f(x)}{\alpha(z - x)}$

显然 α 越大斜率就越大

$$\begin{aligned} g(\alpha) &= \frac{f(\alpha z + (1 - \alpha)x) - f(x)}{\alpha(z - x)} \\ g(1) &\geq g(0) \\ \frac{f(z) - f(x)}{z - x} &\geq \nabla f(x) \end{aligned} \quad (18)$$

1.3凸包与仿射包

(下面介绍的无论是凸包, 还是仿射包, 还是生成锥我们都要研究它保闭性吗? 保凸性吗?)

凸组合: $x_1, \dots, x_n$ 的凸组合为 $\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$, 其中 $\sum \alpha_i = 1, \alpha_i \in [0, 1]$

仿射组合: $x_1, \dots, x_n$ 的仿射组合为 $\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$, 其中 $\sum \alpha_i = 1, \alpha_i \in \mathbb{R}$

1.凸包: (convex hull) $X \subseteq \mathbb{R}^n$

$$\text{conv}(X) = \{\text{包含} X \text{的最小的凸集}\} = \{\text{包含} X \text{的所有凸集的交}\} = \{X \text{中所有元素的凸组合}\} \quad (19)$$

1) 具有保凸性: 显然的

2) 不具有保闭性, 可以举出下面的这个反例

例子: $X = \{(x_1, x_2) \mid x_1 \geq \frac{1}{x_2}, x_1, x_2 > 0\} \cup \{(0, 0)\}$

显然在这个例子中, X 是一个闭集, 但是它的凸包是一个第一象限包含原点但不含坐标轴的集合, 显然是一个开集

此时的 $\text{conv}(X)$ 不是一个闭集

注意: 对于紧集 X , $\text{conv}(X)$ 具有保闭性

2.生成锥: (cone)

$$\begin{aligned} \text{cone}(X) &: \{X \text{ 中所有元素的非负组合} \} \\ \text{cone}(X) &= \left\{ \sum_{i=1}^m \alpha_i x_i \mid \forall i, \alpha_i \geq 0, x_i \in X \right\} \end{aligned} \quad (20)$$

1) 有保凸性: (容易证明)

2) 没有保闭性: (可以举下面的反例)

(这个图之后打印下来手动画一下)

$$\overline{B}((0,1),1) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + (y-1)^2 \leq 1\} \quad (21)$$

显然它的生成锥是X轴上方的全体, 不包含x轴但包含原点, 我们发现它的生成锥不是一个闭集

3.仿射包: (affine hull)

$$\text{aff}(X) = \{\text{含} X \text{ 的最小仿射集}\} = \{\text{含} X \text{ 的所有仿射集的交}\} = \{X \text{ 中所有元素的仿射组合}\} \quad (22)$$

1) 有保凸性: (显然, 无论原集合是不是凸集, 仿射包一定是凸集)

2) 有保闭性:

由课本对仿射集的定义, 仿射集是一个闭集, X的仿射包是集合当中所有包含集合X的仿射集的交, 因此无论原来的集合是不是闭集, 仿射包一定是闭集

仿射包的性质:

1.仿射包的单调性: $A \subseteq B$, 则 $\text{aff}(A) \subseteq \text{aff}(B)$

2仿射包的幂等性: $\text{aff}(\text{aff}(A)) = \text{aff}(A)$

注: 特别地一个集合的维数是由这个集合仿射集的维数定义的 $\dim(X) = \dim(\text{aff}(X))$

1.3.1仿射包、闭包、凸包的关系

1) $\text{conv}(X) \subseteq \text{aff}(X)$

2) $\text{aff}(X) = \text{aff}(\text{cl}(X)) = \text{aff}(\text{conv}(X))$

$\text{aff}(X) = \text{aff}(\text{conv}(X))$:

首先证明 $\text{aff}(X) \subseteq \text{aff}(\text{conv}(X))$

$$X \subseteq \text{conv}(X), \text{ 由于仿射包的单调性. } \text{aff}(X) \subseteq \text{aff}(\text{conv}(X)) \quad (23)$$

其次证 $\text{aff}(X) \supseteq \text{aff}(\text{conv}(X))$

由仿射包和凸包的定义不难发现, $\text{conv}(X) \subseteq \text{aff}(X)$ 所以 $\text{aff}(\text{conv}(X)) \subseteq \text{aff}(\text{aff}(X)) = \text{aff}(X)$

$\text{aff}(X) = \text{aff}(\text{cl}(X))$

首先证明 $\text{aff}(X) \subseteq \text{aff}(\text{cl}(X))$

$$X \subseteq \text{cl}(X), \text{ 由于仿射包具有单调性, 因此 } \text{aff}(X) \subseteq \text{aff}(\text{cl}(X)) \quad (24)$$

其次证 $\text{aff}(X) \supseteq \text{aff}(\text{cl}(X))$

(思路: 由仿射集的定义, 可知仿射集是闭集, 那么仿射包也为闭集.X的仿射包是包含X的闭集, 而X的闭包那么 $\text{cl}(X) \subseteq \text{aff}(X)$)

因为仿射集X的定义是可以写成 $X = \bar{x} + S$ (其中S为子空间), 这显然是一个闭集. 而 $\text{aff}(X)$ 是所有包含X的仿射集的交, 交运算具有保闭性, 因此 $\text{aff}(X)$ 为闭集, 所以有 $\text{cl}C \subseteq \text{aff}C$, 因此 $\text{aff}(\text{cl}C) \subseteq \text{aff}(\text{aff}C) = \text{aff}C$

1.4相对内点、相对内部

相对内点: $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 且 $C \neq \Phi, x \in C, B(x, \varepsilon) \cap \text{aff}(C) \subseteq C$. 那么就称 x 是相对于 $\text{aff}(C)$ 的内点, x 为 C 的相对内点

(一定要记住无论是内点还是相对内点, 他都属于这个集合C)

相对内部: 由C中所有相对内点构成的集合 relative interior riC

C的内部, 相对内部和C本身的关系: $intC \subseteq riC \subseteq C$

$$\begin{aligned} intC &= \{x \in C \mid \exists \delta > 0 \text{ s.t. } B(x, \delta) \subseteq C\} \\ riC &= \{x \in C \mid \exists \delta > 0 \text{ s.t. } B(x, \delta) \cap affC \subseteq C\} \end{aligned} \quad (25)$$

任取 $intC$ 中的元素 x , 如果 $B(x, \delta_0) \subseteq C$, 可得 $B(x, \delta_0) \cap affC \subseteq C$

相对边界: clC/riC (相对边界 $\cup$ 相对内部=闭包)

例1:

$$\{(x, y) \mid x \in [1, 2], y = 1\} \quad (26)$$

它的相对内部就是不包含两个端点的线段

例2: 假如平面上一个实心的正方形, 那么它的相对内部是什么? 如果只有四条边呢?

实心的话相对内部就是不含边界的这个正方形, 如果只有四条边的话相对内部是空集

注: 非空凸集的相对内部一定非空, 但是内部有可能是空集

例如: 一个线段就是非空凸集, 它的内部是空集

1.4.1 线段原则、仿射包和相对内部的关系、相对内点的等价定义

c是非空凸集:

1) $\forall x \in riC, \forall y \in clC$. 则 x, y 两点连线线段之间的所有点 (不含 y) 均在 riC 中

$(\alpha x + (1 - \alpha)y \in riC \text{ 且 } \alpha \in (0, 1])$ (线段原则) 这个证明不要求掌握

仿射包和相对内部的关系:

2) $aff(C) = aff(riC)$ (自己的仿射包等于相对内部的仿射包)

相对内部的等价定义:

3) $x \in riC \Leftrightarrow \forall y \in C \exists \gamma > 1$ 使得 $x + (\gamma - 1)(x - y) \in C$

(可以理解为从 x 出发沿着 $x - y$ 方向走一小段一直在 C 中)

1) 证明不要求掌握

2) 的证明

$aff(riC) \subseteq aff(C)$:

显然, $riC \subseteq C$ 由仿射包的性质 $aff(riC) \subseteq aff(C)$

$aff(riC) \supseteq aff(C)$: (这个的证明是通过 $C \subseteq aff(riC)$ 以及 aff 的幂等性得到的)

$\forall x \in C, \forall y \in riC$ 则对于 $\alpha \in (0, 1]$ 下面的式子恒成立

$$z = \alpha y + (1 - \alpha)x \in riC \quad (27)$$

那么对于 $\alpha_0 = \frac{1}{2}$, 有 $z = \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}x \in riC$ 所以有

$$x = 2z - y \quad (28)$$

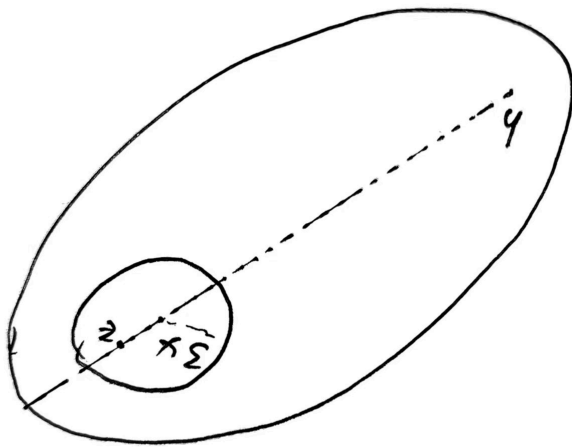
由于 $z, y \in riC$ 因此 $x \in aff(riC)$ 所以 $C \subseteq aff(riC)$

3) 的证明

证明: $\Leftarrow$

$z = x + (\gamma - 1)(x - y) \in riC$ 并且 $y \in C \subseteq clC, x = \frac{1}{\gamma}z + \frac{\gamma-1}{\gamma}y$ 在 y, z 连线的线段上, 显然 $x \in riC$

$\Rightarrow$



$x \in riC$, 那么存在 ε 使得 $B(x, \varepsilon) \cap affC \subseteq C$. 令 $\varepsilon^* < \varepsilon$, 那么 $\gamma - 1 = \frac{\varepsilon^*}{\|x - y\|}$

$$z = x + \frac{\varepsilon^*}{\|x - y\|} (x - y) \in B(x, \varepsilon) \quad (29)$$

并且显然 $x, y \in C$

$$z = x + (\gamma - 1)(x - y) \in affC \quad (30)$$

因此 $z \in C$

1.4.2 常值性定理

$X \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空凸集, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为凹函数, $X^* = \{x^* | f(x^*) = \inf_{x \in X} f(x)\}$; $X^* \cap riX \neq \emptyset$

那么 $f(x)$ 在 X 上为常值函数 (自己理解: 凹函数在相对内部取不到最小值)

证明: $\forall x \in X^* \cap riX$ 这时我们根据相对内部的等价定义, $\forall y \in X, \exists \gamma > 1$ 有

$$\begin{aligned} z &= x + (\gamma - 1)(x - y) \in X \\ x &= \frac{1}{\gamma}z + \frac{\gamma - 1}{\gamma}y \end{aligned} \quad (31)$$

由于函数 $f(x)$ 为凹函数, 因此

$$f(x) \geq \frac{1}{\gamma}f(z) + \frac{\gamma - 1}{\gamma}f(y) \quad (32)$$

并且由于 $x \in X^*$ 有 $f(z) \geq f(x), f(y) \geq f(x)$ 所以有

$$f(x) \geq \frac{1}{\gamma}f(z) + \frac{\gamma - 1}{\gamma}f(y) \geq \frac{1}{\gamma}f(x) + \frac{\gamma - 1}{\gamma}f(x) = f(x) \quad (33)$$

因此 $f(y) = f(x)$, 这个函数为常值函数

例子1:

$$\begin{aligned} \min c^T x + b \\ x \in X (X \text{ 为凸集}) \end{aligned} \quad (34)$$

那么我们就知道最小值点一定不会取在 X 的相对内部

例子2:

$$\|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\|_2 = - \inf_{\|x\| \leq 1} -\|Ax\|_2$$

注意到在这里面 $\|x\| \leq 1$ 是凸集, $-\|Ax\|_2$ 是凹函数

(35)

所以最小值肯定不能在内部取, 那么 $-\inf_{\|x\| \leq 1} -\|Ax\|_2 = -\inf_{\|x\|=1} -\|Ax\|_2 = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|_2$ (也是一种 A 的 2 范数的定义)

1.4.3 相对内部和闭包的关系

C 是一个非空凸集:

1. $riC = ri(clC)$ (一个集合的相对内部等于这个集合闭包的相对内部)

证明: $ri(C) \subseteq ri(clC)$

$\forall x \in riC$, 则 $B(x, \varepsilon) \cap aff(C) \subseteq C$, 由于 C 是一个非空凸集 $affC = aff(clC)$

$$B(x, \varepsilon) \cap aff(clC) = B(x, \varepsilon) \cap aff(C) = C \quad (36)$$

所以 $x \in ri(clC)$

$ri(C) \subseteq ri(clC)$

$\forall x \in ri(clC)$, 根据相对内部的等价定义 $\forall y \in riC, \exists \gamma > 1$ 满足

$$\begin{aligned} z &= x + (\gamma - 1)(x - y) \in clC \\ x &= \frac{1}{\gamma}z + \frac{\gamma - 1}{\gamma}y \end{aligned} \quad (37)$$

其中 $z \in clC, y \in riC$, 根据线段原则, $x \in riC$

2. $clC = cl(riC)$

证明: $cl(riC) \subseteq clC$:

由于闭包也具有单调性, $riC \subseteq C$ 则 $cl(riC) \subseteq clC$

$cl(riC) \supseteq clC$:

$\forall x \in clC, \forall y \in riC$ 根据线段原则

$$z = \alpha x + (1 - \alpha)y \in riC \text{ 其中 } \alpha \in (0, 1] \quad (38)$$

令 $\alpha = 1 - \frac{1}{n}$

$$z_n = (1 - \frac{1}{n})x + \frac{1}{n}y \in riC \quad (39)$$

随后我们知道 $n \rightarrow +\infty, z_n \rightarrow x$ 那么 $x \in cl(riC)$

3. D 也为非空凸集则下列 3 个条件等价

下边这三个没必要可以会, 会上边的来推导就可以了

1) $riD = riC$

2) $clD = clC$

3) $riC \subseteq D \subseteq clC$

证明:

1) 因为 $riD = riC$, 所以 $cl(riD) = cl(riC)$. 所以 $clD = clC$

2) 因为 $clD = clC$, 所以 $ri(clD) = ri(clC)$. 所以 $riD = riC$

3)

$$riC = riD \subseteq D \subseteq clD = clC \quad (40)$$

1.4.4 闭包、相对内部线性变换下的性质

补充知识：对于连续函数开集的原像是开集

连续函数可以把紧集映射成紧集

C 是非空凸集 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$

$$\begin{aligned} \text{Acl}C &\subseteq \text{cl}(AC) \\ (\text{当 } C \text{ 集合有界时取等}) \end{aligned} \quad (41)$$

e.g. 比方说 $y = \frac{1}{x}$ 这个函数的上镜图组成的集合， A 把它映射到 x 轴上。那么 $\text{Acl}(C)$ 是不包含原点的 x 轴正半轴， $\text{cl}(AC)$ 是包含原点的 x 轴正半轴

$$\text{Ari}C = \text{ri}(AC) \quad (42)$$

1.4.5 闭包、相对内部有关集合的交、和的性质

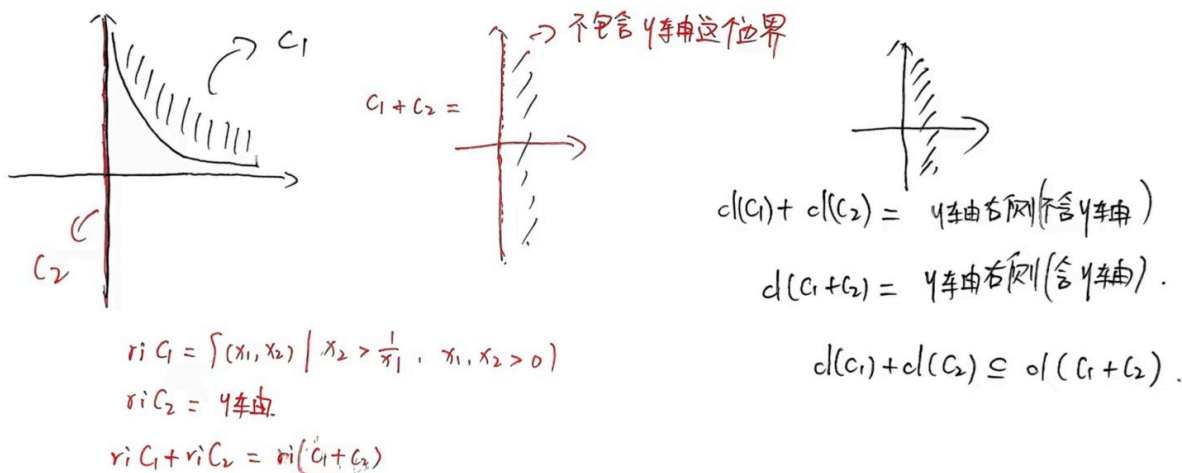
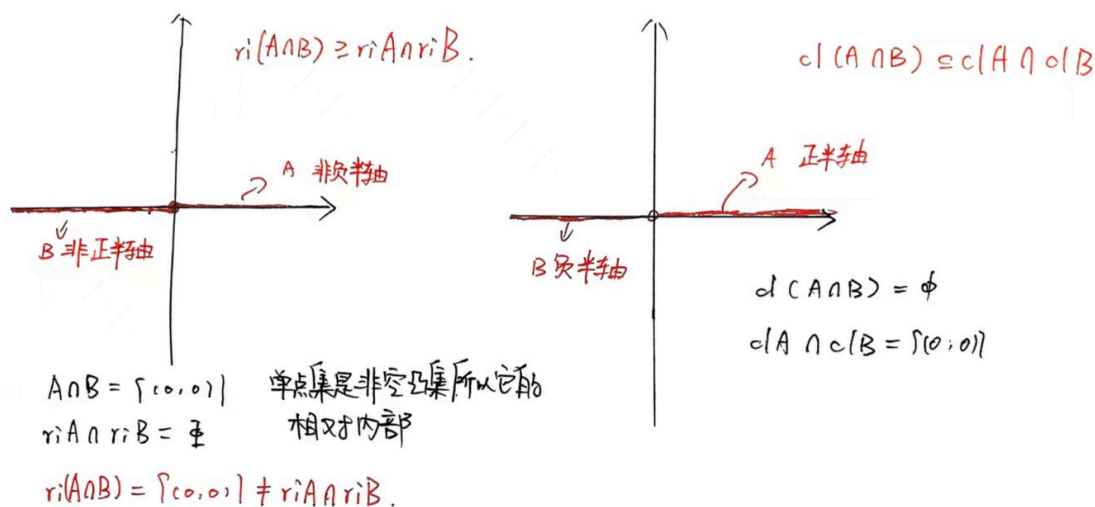
(没有证明，知识举了例子辅助理解)

交运算

$$\begin{aligned} \text{ri}(A \cap B) &\supseteq \text{ri}A \cap \text{ri}B \\ \text{cl}(A \cap B) &\subseteq \text{cl}A \cap \text{cl}B \end{aligned} \quad (43)$$

和运算

$$\begin{aligned} \text{ri}(C_1) + \text{ri}(C_2) &= \text{ri}(C_1 + C_2) \\ \text{cl}(C_1) + \text{cl}(C_2) &\subseteq \text{cl}(C_1 + C_2) \end{aligned} \quad (44)$$



1.5 回收锥 (recession cone)

回收方向 回收锥: (recession direction)

$C \subseteq \mathbb{R}^n$ 的非空凸集, $\forall x \in C, \forall \alpha \geq 0 \exists y$ 使得 $x + \alpha y \in C$ 那么 y 被称为集合 C 的回收方向. 由所有回收方向组成的集合称为 C 的回收锥:

$$R_C = \{y \mid \forall x \in C, \forall \alpha \geq 0, x + \alpha y \in C\} \quad (45)$$

1.5.1 回收锥定理 (Recession cone theorem)

$C \subseteq \mathbb{R}^n$ 的非空闭、凸集

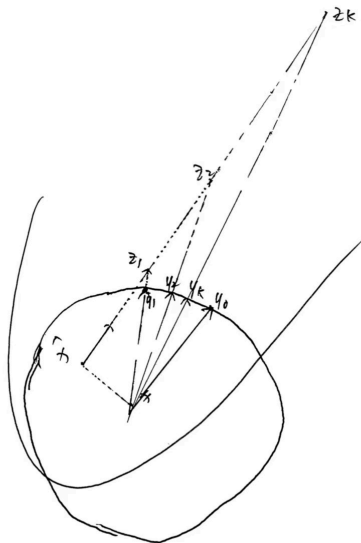
- (1) R_C 是含原点的闭凸锥
- (2) $y \in R_C \iff \exists \hat{x} \in C, \forall \alpha \geq 0$, 有 $\hat{x} + \alpha y \in C$ (这一条可以理解为闭凸集回收锥的等价定义)
- (3) C 无界, R_C 存在非零的回收方向
- (4) $R_C = R_{riC}$
- (5) $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 的非空闭、凸集 $R_{C \cap D} = R_C \cap R_D \implies C \subseteq D$, 则 $R_C \subseteq R_D$

(闭凸集中某个点的回收方向, 也是整个集合的回收方向) 闭凸集中任意两点的回收锥集合相同

证明: (2)

' $\Rightarrow$ ', 显然成立

" $\Leftarrow$ "



设 y 为 $\hat{x}$ 的回收方向. $\forall x \in C, \forall \alpha \geq 0$, 令 $y_0 = \alpha y$ (以后这个 y_0 就作为一种标准), 下证 $x + y_0 \in C$

显然对于 $\forall \lambda \geq 0, \hat{x} + \lambda y_0 \in C$, 因此 $z_k = \hat{x} + k y_0 \in C, y_k = \frac{z_k - x}{\|z_k - x\|} \|y_0\|$ 因此有

$$\frac{y_k}{\|y_0\|} = \frac{z_k - x}{\|z_k - x\|} = \frac{(z_k - \hat{x}) + (\hat{x} - x)}{\|z_k - \hat{x}\|} \frac{\|z_k - \hat{x}\|}{\|z_k - x\|} = \frac{y_0}{\|y_0\|} \frac{\|z_k - \hat{x}\|}{\|z_k - x\|} + \frac{\hat{x} - x}{\|z_k - x\|} \quad (46)$$

其中

$$\frac{\|z_k - \hat{x}\|}{\|z_k - x\|} \rightarrow 1, \frac{\hat{x} - x}{\|z_k - x\|} \rightarrow 0 \quad (47)$$

因此我们得到 $\lim y_k = y_0$

由于 $z_k \in C, x \in C$

$$x + y_k = x + \frac{z_k - x}{\|z_k - x\|} \|y_0\| = (1 - \frac{\|y_0\|}{\|z_k - x\|}) x + \frac{\|y_0\|}{\|z_k - x\|} z_k \quad (48)$$

根据集合 C 是凸集, 所以我们可以得到 $x + y_k \in C$; 又因为集合 C 为闭集, 所以 $\lim x + y_k = x + y_0 \in C$ 得证

证明: $R_C \subseteq R_{riC}$

要证 $\forall y \in R_C, \forall \hat{x} \in riC$ 都有 $\hat{x} + \alpha y \in riC$

首先 $\hat{x} \in C$ 所以 $\hat{x} + 2\alpha y \in C$, 根据线段原则有:

$$z = \frac{1}{2}(\hat{x} + 2\alpha y) + \frac{1}{2}(\hat{x}) = \hat{x} + \alpha y \in riC \quad (49)$$

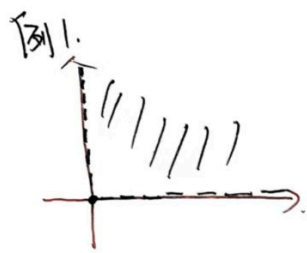
$$R_C \supseteq R_{riC}$$

由于集合 C 是一个非空闭凸集, 所以集合 C 上任意一点的回收锥都等于整个集合的回收锥

$$\forall y \in R_{riC}, \forall x \in riC \text{ 都有}$$

$$\forall \alpha \geq 0, x + \alpha y \in riC \subseteq C \quad (50)$$

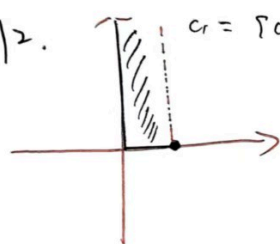
因此 $y \in R_C$



$$C = \{(x_1, x_2) \mid x_1 > 0, x_2 > 0\} \cup \{(0, 0)\}.$$

C 并不是一个闭凸集, 它的回收锥是它本身

例2.

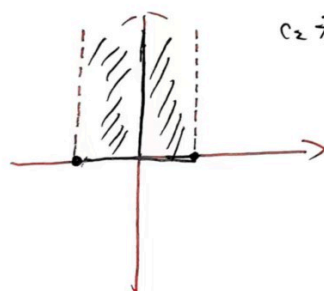


$$C_1 = \{(x_1, x_2) \mid 0 < x_1 < 1, x_2 \geq 0\} \cup \{(1, 0)\}$$

$$R_{\{(0, 0)\}} = \{(0, 0)\}$$

$$R_{\{(0, 0)\}} = \{(0, 0), (0, 1)\}$$

$$R_{\{(1, 0)\}} \neq R_{\{(0, 0)\}}$$



C_2 和 C_1 对称 (关于 y 轴).

$$R_{C_1 \cap C_2} \neq R_{C_1} \cap R_{C_2}.$$

$$R_{C_1} = \{(0, 0)\}.$$

$$R_{C_2} = \{(0, 0)\}.$$

$$C_1 \cap C_2 = \{(x_1, x_2) \mid x_1 = 0, x_2 \geq 0\}$$

$$R_{C_1 \cap C_2} = C_1 \cap C_2 \neq R_{C_1} \cap R_{C_2},$$

1.5.2

"1.5.1"的 (3) (5) 的推论

$C \subseteq \mathbb{R}^n$ 的非空闭、凸集, $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 的非空紧、凸集

$$V = \{x \in C \mid Ax \in D\}, \text{ 其中 } A \in \mathbb{R}^{m \times n}, N(A) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\}$$

$$(1) R_V = R_C \cap N(A)$$

$$(2) V \text{ 是紧集} \iff R_V = \{(0, 0)\} \quad (51)$$

证明: 首先定义集合 $W = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \in D\}$, 其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 连续映射闭集的原像是闭集, 所以 W 是闭集, 并且由于 D 为凸集所以 W 为闭凸集, 因为 W 和 C 均为闭凸集则

$$R_V = R_{W \cap C} = R_W \cap R_C \quad (52)$$

那么

$$R_W = \{y \mid \forall x \in W, \forall \alpha \geq 0, x + \alpha y \in W\} = \{y \mid Ax \in D, \forall \alpha \geq 0, A(x + \alpha y) \in D\} \quad (53)$$

由于 D 为紧集, 因此 $Ay = 0$ 所以 $R_W = N(A)$

不禁有疑惑? V 自己是紧集吗?

对于连续函数只能说闭集的原像是闭集(开集的原像是开集这个的补集)，但是并没有紧集的原像是紧集
 $e.g. 0x = 0(x \in \mathbb{R}^n)$ 在这个例子中0是紧集，但是它的原像却显然无界所以不成立只能说V是一个闭凸集

1.5.3直系空间(lineality space)

我们知道回收锥的定义是 $R_C = \{y \mid \forall x \in C, \forall \alpha \geq 0, x + \alpha y \in C\}$

而直系空间的定义为：

$$L_C = R_C \cap (-R_C) \quad (54)$$

同时还可以这样理解：

$$L_C = \{y \mid \forall x \in C, \forall \alpha \in \mathbb{R}, x + \alpha y \in C\} = \{y \mid \forall x \in C, \forall \alpha \geq 0, x + \alpha y \in C \text{ 并且 } x + \alpha(-y) \in C\} \quad (55)$$

性质：

$$(1): L_C \supseteq \{0\}$$

$$(2): \forall y_1, y_2 \in L_C, \beta_1 y_1 + \beta_2 y_2 \in L_C$$

假如C为非空闭凸集

(1) L_C 为非空闭凸集

首先肯定有0，集合非空 $L_C = R_C \cap (-R_C)$
 R_C 为非空闭凸集，交运算具有保凸性、保闭性。

$$(2) L_C = L_{riC}$$

$$(3) L_{C \cap D} = L_C \cap L_D$$

(4)假如D为非空紧、凸集

$$V = \{x \in C \mid Ax \in D\}, \text{ 其中 } A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$\begin{aligned} R_V &= R_C \cap R_W \\ L_V &= (R_C \cap R_W) \cap (-(R_C \cap R_W)) = L_C \cap L_W \\ R_W &= \{x \mid Ax = 0\}, -R_W = \{x \mid A(-x) = 0\} = R_W = N(A) \\ L_V &= L_C \cap N(A) \end{aligned} \quad (56)$$

1.5.4凸集分离定理

$C \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空凸集，存在子空间 $S \subseteq L_C$, 有

$$C = S + S^\perp \cap C \quad (57)$$

证明： $C \subseteq S + S^\perp \cap C$

全空间中的任意元素都可以唯一地表示为该空间内某个子空间中的元素与其正交补空间中元素的直和。那么显然有 $C \subseteq S + S^\perp$

下面我们只需要再证明 $C - S \subseteq S^\perp \cap C \subseteq C$ 即可

$\forall x \in C, \forall y \in S$. 因为 $y \in S \subseteq L_C$

$$x - y \in C \quad (58)$$

得证

$$C \supseteq S + S^\perp \cap C$$

$\forall y \in S, \forall z \in S^\perp \cap C$ 这个里面 $z \in C, y \in S \subseteq L_C \subseteq R_C$. 因此显然有 $x = z + y \in C$

因此 $S + S^\perp \cap C \subseteq C$

1.5.5 一系列闭凸集交的非空性

$\{C_k\} \subseteq \mathbb{R}^n$ 非闭空凸集 $C_{k+1} \subseteq C_k$

R_k 和 L_k , 令 $R = \cap R_k, L = \cap L_k$. 若 $R = L$, 则 $\cap C_k = L_C + \overline{C} \neq \phi$ (它是紧凸集)

idea: 我们知道一系列非空紧凸集的交非空

假如我们现在构造了一系列非空紧凸集, 并且它还包含于我们的这一系列闭凸集。那就可以说这一系列非空闭凸集的交非空了

证明: 首先定义 $X_k = C_k \cap L^\perp$, 显然 $X_k \subseteq C_k$,

接下来我们证明当 k 足够大的时候 X_k 是非空紧凸集我们将证明分为3个部分:

- X_k 非空
- X_k 是凸集 (显然, 不用证明)
- k 足够大的时候 X_k 是紧集

X_k 非空:

根据1.5.4凸集分离定理, 可得 $C_k = L + (L^\perp \cap C_k)$, 因为 $C_k \neq \phi$ 因此 $L^\perp \cap C_k = X_k \neq \phi$

k 足够大的时候 X_k 是紧集

等价于当 K 足够大时, $R_{X_k} = \{0\}$

由于集合 $L^\perp$ 和集合 C_k 均为闭凸集, 所以

$$R_{X_k} = R_{C_k} \cap R_{L^\perp} = R_k \cap L^\perp \quad (59)$$

接下来采用反证法, 假设若当 k 充分大时存在 $y \in R_{C_k} \cap L^\perp$ 并且 $y \neq 0$ 那么有

$$\frac{y}{\|y\|} \in R_k \cap L^\perp \quad (60)$$

因此有

$$\begin{aligned} \{y \mid \|y\| = 1\} \cap R_k \cap L^\perp &\neq \phi \text{ (紧、凸集)} \\ \cap(\{y \mid \|y\| = 1\} \cap R_k \cap L^\perp) &\neq \phi \end{aligned} \quad (61)$$

矛盾, 因此当 K 足够大时, $R_{X_k} = \{0\}$

(上面这个定理的理解是满足某些性质的闭凸集的交非空)

接下来我们给到一个例子, 就是不满足这个例子的非空凸集的交是空集

e.g.

$$\begin{aligned} C_k &= [k, +\infty), \text{ 满足 } C_{k+1} \subseteq C_k \\ \cap C_k &= \phi \end{aligned} \quad (62)$$

体会学的东西以后的用处

$$\begin{aligned} X^* &= \{x^* \mid f(x^*) = \inf_{x \in X} f(x)\} = \cap \{x \in X \mid f(x) \leq r_k, r_k \downarrow \inf_{x \in X} f(x)\} \\ \text{如果 } X^* &= \phi, \text{ 那么就没有最小值} \end{aligned} \quad (63)$$

若 $f(x)$ 是个闭凸函数, 那么水平集仍然为闭凸集。

对于满足 $C_k \supseteq C_{k+1}$:

在这种情况下, 这些闭凸集的交可能是空集; 但是如果这些集合中存在某个 C_k 是紧集, 那么他们的交就不是空集

1.5.6 多面体与递减闭凸集交的非空性定理

$\{C_k\} \subseteq \mathbb{R}^n$ 非闭空凸集 $C_{k+1} \subseteq C_k$

$X = \{x \in \mathbb{R}^n | a_i x \leq b_i, i = 1, 2, \dots, m\}$ $R = \cap R_k, L = \cap L_k$ 若满足

$$\begin{aligned} (1) X \cap C_k &\neq \phi \\ (2) R_x \cap R &\subseteq L \end{aligned} \quad (64)$$

则有 $X \cap (\cap C_k) \neq \phi$

把上面的水平集理解为这个定理里面的 C_k , X 是可行域如果他们满足定理中的条件, 那么他们的交集 (闭凸集的交) 非空, 那么相当于这个优化问题存在最小值, 可行域就是 X (但是前提是这个函数和这个可行域他们要满足某种性质)

1.5.7 嵌套二次约束集的非空交定理

$C_k = \{x | x^T Q x + a^T x + b \leq \omega_k\}$ 其中 Q 为对称半正定, $a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}, \omega_k \downarrow 0$

$X = \{x | x^T Q_i x + a_i^T x + b_i \leq \omega_k, i = 1, \dots, m\}$

$$\text{若 } \forall k, X \cap C_k \neq \phi, \text{ 则 } X \cap (\cap C_k) \neq \phi \quad (65)$$

$$\begin{aligned} \min f(x) &- \text{二次函数} \\ s. t. x &\in X - \text{椭球的交集} \end{aligned} \quad (66)$$

1.5.8 线性变换保持闭性

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, C$ 为非空闭凸集

如果不加任何限定条件的话, AC 不一定为闭集

比方说把反函数的上镜图映成 x 轴的正半轴, 显然给一个闭集线性映射以后成了开集, 但是闭集的原像一定还是闭集

$N(A)$ 为 A 的零空间

(1) $R_C \cap N(A) \subseteq L_C$, 则 AC 为闭集

(2) $X = \{x | a_i^T x \leq b_i, i = 1, \dots, r\}$ (多面体) 若 $R_X \cap R_C \cap N(A) \subseteq L_C$, 则 $A(X \cap C)$ 为闭集

(3) 若 $C = \{x | x^T Q_i x + a_i^T x + b_i \leq 0, i = 1, 2, \dots, r\}$ 则 AC 为闭集

证明: 这里我们只证明(1)

要证 AC 为闭集, 就是要证 $\{y_n\} \subseteq AC, y_n \rightarrow y, y \in AC$

思路: 构造一个越来越小极限为 y 的小区域 ω_k , 这个小区域的交和 AC 的交非空, 那么就证明出来了

$$\omega_k = \{z | \|z - y\| \leq \|y_k - y\|\} \quad (67)$$

即证:

$$\begin{aligned} (\cap \omega_k) \cap (AC) &\neq \phi \\ \text{即 } \cap (\omega_k \cap AC) &\neq \phi \\ \text{而 } C_k = \omega_k \cap AC &= \{x \in C | Ax \in \omega_k\} \end{aligned} \quad (68)$$

在之前我们学过满足某种性质的非空闭凸集的交非空, 现在我们就用这个来证明 C_k 是这样的非空闭凸集

1) 非空闭凸集

$\{x \in C | Ax \in \omega_k\}$, 由于 $y_k \in \omega_k$, 并且由于 $y_k \in AC$, 存在 x_k , 使得 $Ax_k = y_k$, 那么这个集合包含 x_k 显然非空

$\{x \in C | Ax \in \omega_k\} = C \cap \{Ax \in \omega_k\}$, 两个闭凸集的交还是闭凸集

2) 满足某种性质: " $L=R$ "

$$\begin{aligned} L_{C_k} &= L_k, R_{C_k} = R_k \\ L &= \cap L_k, R = \cap R_k \end{aligned} \quad (69)$$

显然 $L \subseteq R$, 那么只需要证明 $R \subseteq L$

$$R = \cap(R_k) = \cap(R_C \cap N(A)) = R_C \cap N(A) \subseteq L_C \cap N(A) = L \quad (70)$$

所以综上 $\cap C_k \neq \phi$

那么得证

第二章 凸性与优化 (convexity and optimization)

2.1全局极小与局部极小

2.1.1 维尔斯特拉斯定理 Weierstrass theorem

2.1.2 凸优化问题局部最优是全局最优

2.2 projection theorem 投影定理

2.2.1

4个典例

例1

moreau theorem

例2

例3

例4

2.3 解的存在性

2.3.2 解集非空且紧致的充要条件

2.3.3 无界最优解集非空性

2.4hyperplane(超平面)

2.4.0几种分离

1.普通分离

2.严格分离

3.proper分离

2.4.1点集与某凸集C的分离定理

2.4.2 凸集 C_1, C_2 的分离定理

2.4.3 凸集 C_1, C_2 的严格分离定理

2.4.5 点集和凸集的proper分离定理

2.4.6 凸集和凸集的proper分离

2.5 duality framework (对偶框架)

2.5.1不含垂线的凸集与非垂直超平面的支撑及严格分离

2.5.2 $q(\mu)$ 这个函数的性质

2.5.3 weak duality theorem(弱对偶定理)

2.5.4 强对偶定理I

2.5.5强对偶定理II

第二章 凸性与优化 (convexity and optimization)

2.1全局极小与局部极小

$$\begin{aligned} \min f(x) \\ s. t. \quad x \in X \end{aligned} \quad (1)$$

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$$

几个概念:

$\hat{x} \in X$,可行点

x^* 为全局极小值点:

$$f(x^*) = \inf_{x \in X} f(x) \iff [\forall x, f(x^*) \leq f(x)] \quad (2)$$

y^* 为局部极小值点:

$$f(y^*) \leq f(y), \forall y \in X \cap B(y^*, \varepsilon) \quad (3)$$

f是“强制”的-coercive

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty], \text{若称作在} X \text{上} \textit{coercive} \\ \text{则} \forall \{x_n\} \subseteq X, \text{若} \|x_k\| \rightarrow +\infty, \text{则有} \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k) = +\infty \quad (4)$$

f 的水平集 $(\{x \in X | f(x) \leq r\})$ 一定是有界的

证明: 如果水平集无界, 那么就存在一个序列函数值趋于正无穷, 肯定就存在大于r的值

2.1.1 维尔斯特拉斯定理 Weierstrass theorem

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$ proper closed 函数

若下列3个条件之一成立:

- (1) $\text{dom} f = \{x | f(x) < +\infty\}$ 有界
- (2) $\exists r$, 使得 $\{x | f(x) \leq r\} \neq \emptyset$, 有界
- (3) f 为 *coercive*

$$\text{则有 } X^* = \left\{ x^* \mid f(x^*) = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \right\} \text{ 为非空、紧集} \quad (5)$$

证明: 下面这些定理有以下关系

$$(3) \Rightarrow (2) \Rightarrow (1) \Rightarrow \text{结论} \quad (6)$$

首先证明

$$(3) \Rightarrow (2)$$

从上面的结论我们知道如果他是一个强制函数, 那么任意的水平集有界

并且由于他是一个恰当函数, 那么一定存在 x , 使得 $f(x) < +\infty$

(1) $\Rightarrow$ 结论:

$$\begin{aligned} X^* &= \cap \{x | f(x) \leq \alpha_k, \alpha_k \downarrow f^*\} \\ C_k &= \{x | f(x) \leq \alpha_k, \alpha_k \downarrow f^*\} \end{aligned} \quad (7)$$

接下来我们对 C_k 非空进行证明

$$f^* = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} f(x), \text{ 而根据下确界的定义并且由 } f(x) \text{ 是一个 } \textit{proper} \text{ 函数 } \forall \varepsilon, \exists x \text{ 使得 } f(x) \leq f^* + \varepsilon \quad (8)$$

所以我们证明得到 C_k 非空

一系列紧集的交非空

$$\cap C_k = X^* = \{x | f(x) \leq f^*\} \neq \emptyset \quad (9)$$

下面

$$(2) \Rightarrow (1)$$

首先要明白, 这个并不是说 $f(x)$ 满足条件 (2) 就说明 $f(x)$ 的定义域有界。而是我们构造了一个函数 $\tilde{f}(x)$

这个函数满足条件 (1)

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in \{x | f(x) \leq r\} \\ +\infty, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (10)$$

接下来

由 (2) 我们知道 $\exists r$, 使得 $\{x | f(x) \leq r\}$ 非空有界, 所以 $\text{dom} \tilde{f}(x) = \{x | f(x) \leq r\}$ 非空有界, 前边我们已经证明了一个函数的定义域如果有界, 那么这个函数的最小值集合是非空紧集因此

$$\begin{aligned} \tilde{X}^* &= \left\{ x^* \mid \tilde{f}(x^*) = \min_{x \in \mathbb{R}^n} \tilde{f}(x) \right\} = \left\{ x^* \mid \tilde{f}(x^*) = \min_{x \in \{x | f(x) \leq r\}} f(x) \right\} \\ &= \left\{ x^* \mid f(x^*) = \min_{x \in \{x | f(x) \leq r\}} f(x) \right\} = \left\{ x^* \mid f(x^*) = \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \right\} = X^* \end{aligned} \quad (11)$$

$\tilde{X}^*$ 非空有界并且是紧集, 所以我们知道 X^* 非空有界并且是紧集

Weierstrass theorem 主要还是在函数定义域为 $\mathbb{R}^n$ 时候起作用, 即无约束优化但是我们遇到的大部分都为有约束的优化

$f(x)$ 是 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

$$\min f(x) \quad (12)$$

$$\text{s.t. } x \in X \quad (13)$$

我们构造一个无约束的优化函数

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & x \in X \\ +\infty & \text{否则} \end{cases} \quad (14)$$

那么这个

$$\min g(x) \quad (15)$$

$$s. t. x \in \mathbb{R}^n \quad (16)$$

假如这个时候构造出来的这个 $g(x)$ 是一个proper closed函数

那么需要我们 $f(x)$ 满足什么条件呢满足下面这些条件都很苛刻

1) $X \neq \emptyset, g(x)$ 就是一个proper 函数

2) f 在 X 上下半连续, 并且 X 是一个闭集能推出来 $g(x)$ 是一个闭函数

要推出来 $g(x)$ 是一个闭函数就等价于推出 $g(x)$ 下半连续函数.如果 X 是一个开集, X 中一列极限点可能趋于 X 外, 极限为 $+\infty$

所以不一定是下半连续函数

$f(x)$ 在 X 上下半连续, 并且 X 是一个闭集.接下来我们来证明 $g(x)$ 是一个闭函数

要证 $\mathbb{R}^n$ 上 $g(x)$ 为闭函数等价于证明 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上下半连续

即证 $\forall \{x_n\} \subseteq \mathbb{R}^n, x_n \rightarrow x_0$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \geq f(x_0)$$

情况1: $x_0 \in X$, 无数个 $x_n \in X$ (17)

$$\text{选出所有 } X \text{ 中的序列 } \{x_{n_k}\}, x_{n_k} \rightarrow x_0, \liminf_{n \rightarrow \infty} g(x_n) \geq \liminf_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) \geq f(x_0) \quad (18)$$

情况2: $x_0 \in X$, 有限个 $x_n \in X$ (19)

$$\text{从某项开始, 肯定以后的函数值全部都是 } +\infty, \liminf_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = +\infty \geq f(x_0) \quad (20)$$

情况3: $x_0 \notin X$ (21)

前边我们已经知道 X 是一个闭集, 那么 X^c 是一个开集, $x_0 \in X^c$, 那么存在一个包含 x_0 的小邻域包含在 X^c 中 (22)

$$\text{当 } n \text{ 充分大时 } x_n \text{ 全部在这个小邻域中, } \liminf_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = +\infty \quad (23)$$

综上 $g(x)$ 是一个下半连续函数, 所以它也是一个闭函数

上面我们已经说明了函数本身的大条件, 下面我们看看这个有约束条件的函数对应的Weierstrass定理中的那三个应该是什么

(1) $\text{dom } g = \{x | g(x) < +\infty\}$ 有界

X 有界, 一定能得到 g 的定义域有界

(2) $\exists r$, 使得 $\{x | g(x) \leq r\} \neq \emptyset$ 有界

$$\exists r, \text{ 使得 } \{x \in X | f(x) \leq r\} \neq \emptyset \text{ 且有界} \quad (24)$$

$$\{x | G(x) \leq r\} = \{x \in X | f(x) \leq r\}$$

(3) g 为coercive

$$\{x_k\} \subseteq X, \|x_k\| \rightarrow +\infty, f(x_k) \rightarrow +\infty \quad (25)$$

显然 g 是coercive的函数

2.1.2 凸优化问题局部最优是全局最优

$X \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空凸集, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$, proper 凸函数

f 在 X 上的全局最优解和局部最优解等价

只需要证明 X 上的局部最优解是全局最优解

我们采用反证法, 假设局部最优解 x^* 不是全局最优解, 而是一个小邻域 $B(x^*, \varepsilon)$ 上的最优解

假设 y^* 是全局最优解

$$f(\alpha x^* + (1 - \alpha)y^*) \leq \alpha f(x^*) + (1 - \alpha)f(y^*) < f(x^*) \quad (26)$$

那么 $\alpha \rightarrow 1$ 的时候 $\alpha x^* + (1 - \alpha)y^* \in B(x^*, \varepsilon)$ 在邻域中并且函数值更小, 矛盾

f 为严格凸函数那么全局最优解只有一个

反证法, 假设 $x^* \neq y^*$ 都是它的全局最优解, 并且

$$f\left(\frac{1}{2}x^* + \frac{1}{2}y^*\right) < \frac{1}{2}f(x^*) + \frac{1}{2}f(y^*) \quad (27)$$

显然 $\frac{1}{2}x^* + \frac{1}{2}y^* \in X$, 矛盾

2.2 projection theorem 投影定理

2.2.1

$C \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空闭凸集

1. $\forall x \in \mathbb{R}^n$

$\min_{z \in C} \|x - z\|$ 存在唯一解

记为 $P_C(x) = \arg \min_{z \in C} \|x - z\|$ 称为 x 到集合 C 的投影 (28)

证明:

$$\begin{aligned} P_C(x) &= \arg \min_{z \in C} \|x - z\| \\ &= \arg \min_{z \in C} \frac{1}{2} \|x - z\|^2 \\ &= \arg \min_{z \in D} f(x) \end{aligned} \quad (29)$$

接下来研究这个 D 和 $f(x)$

$$D = C \cap \{z \mid \|z - x\| \leq \|w - x\|\}, \text{ 要求 } w \in C \quad (30)$$

同时

$f(x)$ 在 D 上下半连续, 并且 D 为闭集, 并且显然 D 集合有界, 根据Weierstrass theorem

那么我们知道解集非空, 同时由于他是一个严格凸的proper函数, 并且集合 C 为凸集.那么解集至多一个, 所以 $P_C(x)$

x 到集合 C 的投影

2.
$$z = P_C(x) \Leftrightarrow \forall y \in C, \langle y - z, x - z \rangle \leq 0 \quad (31)$$

$$P_C(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow C, \text{ 非扩张且连续} \quad (32)$$

3.
$$\|P_C(x) - P_C(y)\| \leq \|x - y\|$$

4.
$$\text{dist}_C(x) = \min_{z \in C} \|z - x\| \quad (33)$$

下面我们看几种特殊情况, 来观察一下不满足这些条件时会有什么样的效果

如图1, 如果是一个开集的话, 那么这个可能是一个空集, 他一定有inf但是可能取不到

如图2, 它如果不是凸集的话, 解集不止一个元素

图1

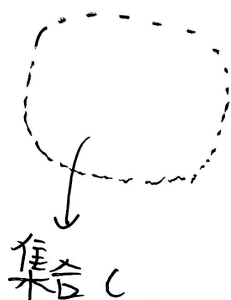
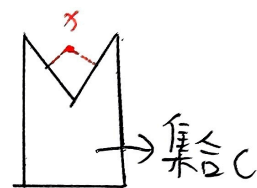


图2



4个典例

首先我们先看这样一个优化问题

$$\min \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x \quad (34)$$

$$A x = b \quad (35)$$

$$\text{其中 } Q \text{ 为对称正定矩阵, } A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \text{rank}(A) = m \quad (36)$$

接下来我们将通过四个例子循序渐进接近这个问题

例1

$$\min \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x \quad (37)$$

$$x \in X \quad (38)$$

对于这样的优化问题我们通过换元法令 $y = Q^{\frac{1}{2}} x$ 可以将这个优化问题转化成

$$\min \frac{1}{2} \|y + Q^{-\frac{1}{2}} c\|^2 - \|Q^{-\frac{1}{2}} c\| \quad (39)$$

$$y \in Q^{\frac{1}{2}} X \quad (40)$$

显然这个问题的解对应的 y 为 $P_{Q^{\frac{1}{2}} X}(-Q^{-\frac{1}{2}} c)$

moreau theorem

在进行例2前我们先补充一下基础知识Moreau分解

集合 C 为一个闭凸锥

$$z \text{ 在集合 } C \text{ 上的投影 } P_C(z) \text{ 和 } z \text{ 在集合 } C \text{ 正交补集合空间上的投影正交补 } P_{C^\perp}(z) \quad (41)$$

$$\text{满足关系 } P_C(z) + P_{C^\perp}(z) = z$$

例2

$$\min \frac{1}{2} x^T x + c^T x \quad (42)$$

$$A x = 0 \quad (43)$$

$$\text{其中 } Q \text{ 为对称正定矩阵, } A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \text{rank}(A) = m \quad (44)$$

我们可以将上面的优化问题转化为

$$\min \frac{1}{2} \|x + c\|^2 - \frac{1}{2} \|c\|^2 \quad (45)$$

$$x \in N(A) \quad (46)$$

$$\text{其中 } Q \text{ 为对称正定矩阵, } A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \text{rank}(A) = m \quad (47)$$

那么这个优化问题的最优解可以表示为 $P_{N(A)}(-c)$

刚开始我们学过 $R(A)$ 和 $N(A)$ 这两个集合的关系

$$\begin{aligned} R(A^T) &= N(A)^\perp \\ \text{根据 Moreau 定理 } P_{N(A)}(-c) &= -c - P_{R(A^T)}(-c) \\ \text{而 } P_{R(A^T)}(-c) &= \arg \min_{z \in R(A^T)} \frac{1}{2} \|z + c\|^2 \iff \arg \min_{y \in \mathbb{R}^m} \frac{1}{2} \|A^T y + c\|^2 \end{aligned} \quad (48)$$

将上面的这个优化问题彻底转化为一个简单的无约束优化问题

同时 $\text{rank}(A^T A) = \text{rank}(A A^T) = \text{rank}(A) = \text{rank}(A^T)$, 那么 $A A^T$ 是一个可逆矩阵

$$\begin{aligned} \arg \min_{y \in \mathbb{R}^m} \frac{1}{2} \|A^T y + c\|^2 \\ \Downarrow \\ A A^T y + A c &= 0 \\ y &= -(A A^T)^{-1} A c \end{aligned} \quad (49)$$

那么我们再代回 z 得到

$$x = -c + A^T (A A^T)^{-1} A c \quad (50)$$

这样我们就解决了这个优化问题

例3

$$\min \frac{1}{2} (x - \bar{x})^T Q (x - \bar{x}) + c^T (x - \bar{x}) \quad (51)$$

$$A x = b \quad (52)$$

$$\text{其中 } Q \text{ 为对称正定矩阵, } A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \text{rank}(A) = m, A \bar{x} = b \quad (53)$$

显然我们可以通过等式约束入手将上面的优化问题改编成

$$\min \frac{1}{2} (x - \bar{x})^T Q (x - \bar{x}) + c^T (x - \bar{x}) \quad (54)$$

$$A(x - \bar{x}) = 0 \quad (55)$$

$$\text{其中 } Q \text{ 为对称正定矩阵, } A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \text{rank}(A) = m, A \bar{x} = b \quad (56)$$

进而通过 $y = Q^{\frac{1}{2}}(x - \bar{x})$ 改编成

$$\min \frac{1}{2} y^T y + (Q^{-\frac{1}{2}} c)^T y \quad (57)$$

$$A Q^{-\frac{1}{2}} y = 0 \quad (58)$$

$$\text{其中 } Q \text{ 为对称正定矩阵, } A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \text{rank}(A) = m, A \bar{x} = b \quad (59)$$

于是我们就把这个优化问题转换成为了例2的形式然后得到结果

$$y^* = -Q^{-1/2} c + Q^{-1/2} A^\top (A Q^{-1} A^\top)^{-1} A Q^{-1} c \quad (60)$$

之前疑惑这个 $(A Q^{-1} A^\top)^{-1}$ 为什么不能拆开以后继续化简呢?

原因是矩阵 A 本身就不是一个方阵, 显然他也没有逆矩阵, 因此也就无法进行化简

$$\begin{aligned} Q^{\frac{1}{2}}(x^* - \bar{x}) &= y^* \\ x^* - \bar{x} &= Q^{-\frac{1}{2}} y^* \\ x^* &= \bar{x} + Q^{-\frac{1}{2}} y^* = \bar{x} + Q^{-\frac{1}{2}} (-Q^{-1/2} c + Q^{-1/2} A^\top (A Q^{-1} A^\top)^{-1} A Q^{-1} c) \\ x^* &= \bar{x} - Q^{-1} c + Q^{-1} A^\top (A Q^{-1} A^\top)^{-1} A Q^{-1} c \end{aligned} \quad (61)$$

例4

$$\min \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x \quad (62)$$

$$A x = b \quad (63)$$

$$\text{其中 } Q \text{ 为对称正定矩阵, } A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \text{rank}(A) = m \quad (64)$$

我们想把例4搞成例3的那种形式

$$\min \frac{1}{2}(x - \bar{x})^T Q(x - \bar{x}) + c^T(x - \bar{x}) \quad (65)$$

$$Ax = b \quad (66)$$

$$\text{其中 } Q \text{ 为对称正定矩阵, } A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \text{rank}(A) = m, A\bar{x} = b \quad (67)$$

并且注意这个 $\frac{1}{2}(x - \bar{x})^T Q(x - \bar{x}) + c^T(x - \bar{x})$ 拆开以后如果和 $\frac{1}{2}x^T Qx + c^T x$ 就完美了

下面想办法找到一个这样的 $\bar{x}$

$$\frac{1}{2}(x - \bar{x})^T Q(x - \bar{x}) + c^T(x - \bar{x}) = \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x + \bar{x}^T Qx + (\frac{1}{2}\bar{x}^T Q\bar{x} - c^T \bar{x}) \quad (68)$$

下面我们只需要保证 $\bar{x}$ 可以使得 $\bar{x}^T Qx$ 是常数; $A\bar{x} = b$ 就行(注意这个里面的所有 x 都满足 $Ax = b$)

接下来我们构造这样的 $\bar{x} = Q^{-1}A^T(AQ^{-1}A^T)^{-1}b$ 可以满足上述条件

2.3 解的存在性

$f: \mathbb{R} \rightarrow (-\infty, +\infty]$, proper closed 凸函数, $V_r = \{x | f(x) \leq r\}$

1. f 的非空水平集的回收锥相同

$$R_{V_r} = \{y | (y, 0) \in R_{epif}\} \quad (69)$$

证明: r 是一个定值, 并且 $V_r = \{x | f(x) \leq r\} \neq \emptyset$

$$R_{V_r} \subseteq \{y | (y, 0) \in R_{epif}\}$$

$$\begin{aligned} \forall y \in R_{V_r}, \text{ 则 } \forall x, \text{ 若 } f(x) \leq r \text{ 那么 } \forall \alpha > 0, f(x + \alpha y) \leq r \\ (x, r) \in \text{epif}(x), (x + \alpha y, r) = ((x, r) + \alpha(y, 0)) \in \text{epif}(x) \\ \text{而 } \text{epif}(x) \text{ 是一个闭凸集, 那么 } (y, 0) \in R_{\text{epif}(x)} \end{aligned} \quad (70)$$

$$R_{V_r} \supseteq \{y | (y, 0) \in R_{epif}\}$$

$$\begin{aligned} \forall y \in \{y | (y, 0) \in R_{epif}\}, \text{ 那么 } \forall (x_0, r) \in \text{epif}(x) \text{ 则 } (x_0 + \alpha y, r) \in \text{epif}(x) \\ \text{于是有 } \forall x_0 \in V_r, \text{ 得到 } x_0 + \alpha y \in V_r \text{ 由于 } \{x | f(x) \leq r\} \text{ 是闭凸集, 那么 } y \in R_{V_r} \end{aligned} \quad (71)$$

得证

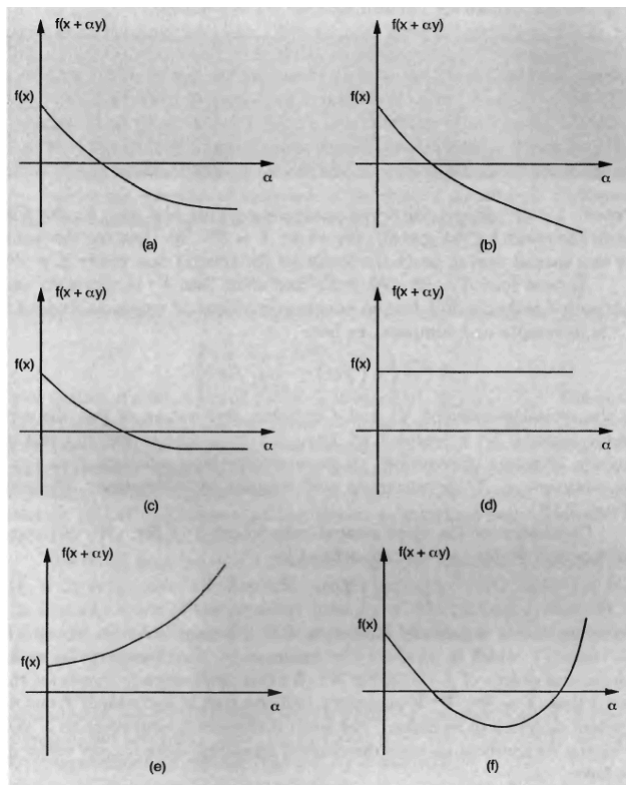
下面我们举个例子看看如果这个集合不是一个闭集,

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} -x_1 & \text{if } x_1 > 0, x_2 \geq 0 \\ x_2 & \text{if } x_1 = 0, x_2 \geq 0 \\ \infty & \text{if } x_1 < 0 \text{ or } x_2 < 0 \end{cases} \quad (72)$$

$f: \mathbb{R} \rightarrow (-\infty, +\infty]$, proper closed 凸函数, $V_r = \{x | f(x) \leq r\}$

记 f 的非空水平集的回收锥是 f 这个函数的回收锥, $R_f = R_{V_r}, L_f = R_{V_r} \cap (-R_{V_r})$

- 如果 $y \in R_f$, 那么函数值沿着 y 的方向不会增大 (比如图中的 a.b.c.d)
- 如果 $y \notin R_f$, 那么函数值沿着 y 的方向不会一直不增大 (比如图中的 e.f)



例2 如果 $f(x) = c^T x$ 求这个函数的回收方向

回收方向就是在这个方向上函数值一直不增加，不是回收方向就是在这个方向上函数值不回一直不增加

$$\begin{aligned} f(x + \alpha y) &\leq f(x) \\ c^T(x + \alpha y) &\leq c^T x \\ c^T y &\leq 0 \end{aligned} \quad (73)$$

$$R_f = \{y | c^T y \leq 0\}, L_f = \{y | c^T y = 0\}$$

例3 如果 $f(x) = \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x + b$, Q 是对称半正定的

$$\alpha y^T Q x + \frac{1}{2} \alpha^2 y^T Q y + \alpha c^T y \leq 0 \quad (74)$$

其中 x 是任意的，试想如果 $Qy \neq 0$ ，肯定可以想办法取 x 使得 $y^T Q x >> 0$

这样一下就干掉两项 $\alpha y^T Q x + \frac{1}{2} \alpha^2 y^T Q y$ ，然后就是 $c^T y \leq 0$

2. 存在某一个水平集为紧集，则所有的水平集为紧集

2.3.2 解集非空且紧致的充要条件

$X \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空闭凸集， $f: \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$ proper 闭凸函数，并且 $X \cap \text{dom} f \neq \emptyset$ 则

$$X^* = \{x^* | f(x^*) = \inf_{x \in X} f(x)\} \neq \emptyset, \text{紧集} \iff R_f \cap R_X = \{0\} \quad (75)$$

这个定理相当于反应了 $f(x)$ 这个函数在集合 X 上的最优解的情况

接下来对上面的定理进行证明

情况1 $X = \mathbb{R}^n$

" $\Rightarrow$ "

X^* 也算是 $f(x)$ 的一个水平集，他是紧集，那么这个函数的回收锥就只有 $\{0\}$ 同时 X 的回收锥是 $\mathbb{R}^n$

" $\Leftarrow$ "

$R_f = \{0\}$, 那么并且 $f(x)$ 是闭凸函数, 所以它的水平集一定是闭凸集. 所以它的水平集有界.

根据 Weierstrass theorem 因为他们的任意水平集有界, 所以这个函数的最优解集是非空、紧集

情况2 $X \subsetneq \mathbb{R}^n$

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$ proper 闭凸函数

构造函数

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{if } x \in X \\ +\infty & \text{if } x \notin X \end{cases} \quad (76)$$

首先我们先证明构造出来的是一个 proper 函数

$$\text{dom } \tilde{f}(x) = X \cap \text{dom } f \neq \emptyset \quad (77)$$

那么说明这个构造出来的函数 $\tilde{f}(x)$ 是一个 proper 函数

接下来对于 $\tilde{f}(x)$ 这个函数来说它的上镜图

$$\begin{aligned} \text{epi } \tilde{f}(x) &= \text{epi } f(x) \cap X \times (-\infty, +\infty) \\ \text{epi } f(x) &\text{ 为闭凸集, } X \times (-\infty, +\infty) & \text{ 也是一个闭凸集} \\ \text{因此 } \text{epi } \tilde{f} &\text{ 是一个闭凸集, 所以 } \tilde{f} & \text{ 是 } \mathbb{R}^n \text{ 上的一个闭凸函数} \end{aligned} \quad (78)$$

构造出来了这个函数我们可以用情况1中的结论了

" $\Rightarrow$ "

因为

$$\begin{aligned} X^* &= \{x^* | f(x^*) = \inf_{x \in X} f(x)\} \neq \emptyset, \text{ 紧集} \\ X^* &= \tilde{X}^* = \{x^* | \tilde{f}(x^*) = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} \tilde{f}(x)\} \neq \emptyset, \text{ 紧集} \\ \text{根据情况1的结论我们知道 } R_{\tilde{f}} &= \{0\} \end{aligned} \quad (79)$$

$$\begin{aligned} R_{\tilde{f}} &= R_{\{x | \tilde{f}(x) \leq r\}}; \{x | \tilde{f}(x) \leq r\} = X \cap \{x | f(x) \leq r\} \text{ (这两个集合都是闭凸集)} \\ R_{\{x | \tilde{f}(x) \leq r\}} &= R_{X \cap \{x | f(x) \leq r\}} = R_X \cap R_{\{x | f(x) \leq r\}} = \{0\} \end{aligned}$$

因此可以得到 $R_f \cap R_X = \{0\}$

" $\Leftarrow$ "

$R_f \cap R_X = \{0\} = R_{\tilde{f}}$ 根据情况1的结论

$$X^* = \tilde{X}^* = \{x^* | \tilde{f}(x^*) = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} \tilde{f}(x)\} \neq \emptyset, \text{ 紧集} \quad (80)$$

得证

下面我们举两个例子

例子1: $f(x) = e^x, X = (-\infty, 0]$ 于是 $R_f = R_X = (-\infty, 0]; R_f \cap R_X \neq \{0\}$

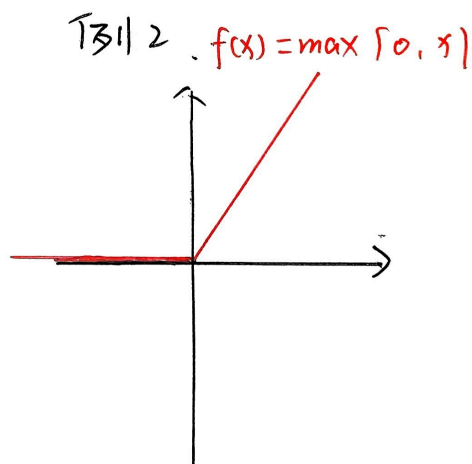
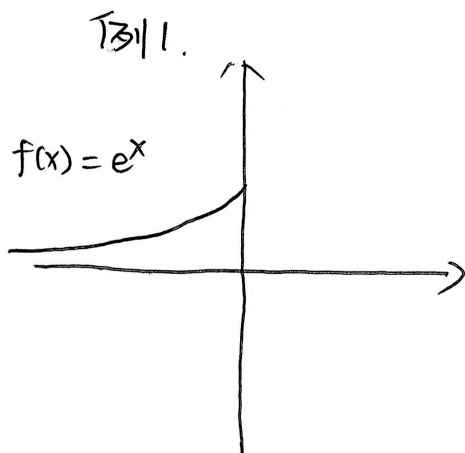
于是我们看到在这个例子里面 $X^* = \emptyset$

例2: $f(x) = \max\{0, x\}, X = \mathbb{R}^n, R_f \cap R_X = (-\infty, 0]$

在这个例子里面 $X^* = (-\infty, 0]$ 并不是一个紧集而是一个无界集合

a.

b.



2.3.3 无界最优解集非空性

相较于前边的定理这里我们不能得到有界性，只能得到非空性

$X \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空闭凸集， $f: \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$ proper 闭凸函数，并且 $X \cap \text{dom} f \neq \emptyset$ 则

$$\text{若 } R_X \cap R_f = L_X \cap L_f \text{ 则 } X^* = \{x^* | f(x^*) = \inf_{x \in X} f(x)\} \neq \emptyset \quad (81)$$

接下来我们对这个东西进行证明

根据前面的定理 1.5.5 $R=L$ 布拉布拉一堆证明一系列非空闭凸集的交非空

$$\begin{aligned} r_k \downarrow \inf_{x \in X} f(x), \text{ 令 } C_k &= X \cap \{x | f(x) \leq r_k\} \\ X \text{ 和 } \{x | f(x) \leq r_k\} &\text{ 都是非空闭凸集} \\ R_{X \cap \{x | f(x) \leq r_k\}} &= R_X \cap R_{\{x | f(x) \leq r_k\}} \\ L_{X \cap \{x | f(x) \leq r_k\}} &= L_X \cap L_{\{x | f(x) \leq r_k\}} \\ \text{所以 } R_{X \cap \{x | f(x) \leq r_k\}} &= L_{X \cap \{x | f(x) \leq r_k\}} \\ \text{所以 } \cap R_{X \cap \{x | f(x) \leq r_k\}} &= \cap L_{X \cap \{x | f(x) \leq r_k\}} \\ \text{所以 } \cap C_k &= X \cap \{x | f(x) \leq r_k\} = X^* \neq \emptyset \end{aligned} \quad (82)$$

2.4 hyperplane(超平面)

超平面的三种表示方法

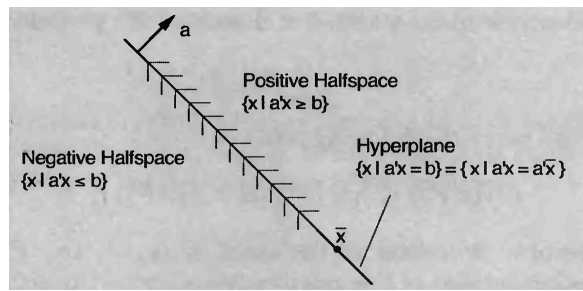
- “一般式” $H = \{x | a^T x = b, a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}\}$, 这里面 a 是 normal vector(法向量)
- “点法式” $H = \{x | a^T x = a^T \hat{x}, a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}\}$ 其中 $a^T \hat{x} = b, \hat{x}$ 在超平面上
- “通解+特解” $H = \{x | a^T x = 0, a \in \mathbb{R}^n\} + \hat{x}$

超平面是 n 维空间中的 $n-1$ 维的仿射集

理解：多了一个约束条件，少了一维

(1) H 一定可以把 $\mathbb{R}^n$ 分成两个闭半空间

分成 $H = \{x | a^T x \geq b, a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}\}$ 和 $H = \{x | a^T x \leq b, a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}\}$



(2)支撑超平面

对于集合 C 存在一个点 $\bar{x} \in clC$ ，过点 $\bar{x}$ 把 C 包含在 H 分离的一个闭半空间中，则称 H 为过 $\bar{x}$ 支撑 C 的超平面

2.4.0几种分离

1.普通分离

超平面分离了 C_1 和 C_2

$$H = \{x | a^T x = b, a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}\}$$

$$\begin{cases} \forall x \in C_1, a^T x \geq b \\ \forall x \in C_2, a^T x \leq b \end{cases} \quad (83)$$

这种分离我们还可以用另一种形式来看待，就是

$$\sup_{x_1 \in C_2} a^T x_1 \leq \inf_{x_2 \in C_1} a^T x_2 \quad (84)$$

极端情况，如图这个也算

2.严格分离

超平面严格分离了凸集 C_1, C_2

超平面 H 分离了集合 C_1, C_2 ，并且集合 H 中不含任何 C_1, C_2 中的点.我们可以用不等式刻画

$$\begin{aligned} \forall x \in C_1, x \in C_2 \\ a^T x_1 < b < a^T x_2 \end{aligned} \quad (85)$$

两个集合可以被严格分离能够推出 $C_1 \cap C_2 = \emptyset$ ，但是 $C_1 \cap C_2 = \emptyset$ 并不能推出两个集合可以被严格分离

(反例如图所示)

3.proper分离

H 分离了 C_1, C_2 ,并且 H 没有完全包含 C_1, C_2

反应在不等式上就是

$$\begin{aligned} \sup_{x_1 \in C_2} a^T x_1 &\leq \inf_{x_2 \in C_1} a^T x_2 \\ \inf_{x_1 \in C_2} a^T x_1 &< \sup_{x_2 \in C_1} a^T x_2 \end{aligned} \quad (86)$$

proper分离条件的苛刻性介于普通和严格分离之间

remark:

因为我们知道超平面是 $n-1$ 维的，那如果 C_1, C_2 是 n 维的，显然他们不能被超平面完全包含

C_1, C_2 是 n 维的,评价一个集合的维数就是看这个集合的仿射包的维数

$$int(C_1)/int(C_2) \neq \emptyset \implies dim(C_1)/dim(C_2) = n \quad (87)$$

2.4.1 点集与某凸集C的分离定理

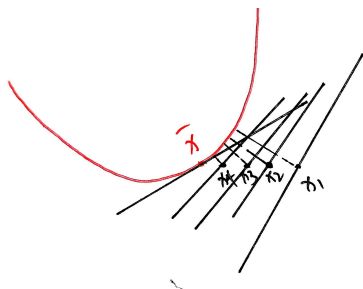
$C \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空凸集, $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$, 若 $\bar{x} \notin \text{int}(C)$, 则一定存在超平面过点 $\bar{x}$ 并且使得 C 在这个超平面所确定的某个闭半空间中 (超平面 H 分离了 $\{\bar{x}\}$ 和集合 C)

首先我们先来解析一下这个条件里面的 $\bar{x} \notin \text{int}(C)$, 这个有几种情况呢?

这个集合 C 的内部有可能是空集、有可能在集合 C 的边界、有可能“远离集合 C ”、

引理1: 如集合 C 是非空凸集, $\text{int}(C) = \text{int}(\text{cl}(C))$

接下来我们对这个定理进行证明



分析我们要证这个定理就是要找到这样的超平面 $H = \{x | a^T x = b, a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}\}$, 就是找到这样的 a, b

集合 C 是一个凸集 $\implies \text{cl}C$ 集合就是一个闭凸集

因为 $\bar{x} \notin \text{int}C$, 根据引理1 $\bar{x} \notin \text{int}(\text{cl}(C))$ 所以存在一系列 $\{x_k\} \rightarrow \bar{x}$, 并且 $x_k \notin \text{cl}C$

下面我们做 x_k 到 $\text{cl}(C)$ 这个非空闭凸集的投影为 y_k ,

根据 C 是非空凸集有

$$\begin{aligned} (x_k - y_k)(x - y_k) &\leq 0 \\ (x_k - y_k)^T x &\leq (x_k - y_k)^T y_k \\ (y_k - x_k)^T x &\geq (y_k - x_k)^T (y_k - x_k) + (y_k - x_k)^T x_k \\ \frac{(y_k - x_k)^T}{\|y_k - x_k\|} x &\geq \frac{(y_k - x_k)^T}{\|y_k - x_k\|} (y_k - x_k) + \frac{(y_k - x_k)^T}{\|y_k - x_k\|} x_k \geq \frac{(y_k - x_k)^T}{\|y_k - x_k\|} x_k \end{aligned} \quad (88)$$

令 $a_k = \frac{(y_k - x_k)^T}{\|y_k - x_k\|}$, 并且 $\|a_k\| = 1$, 这个集合有界. 下面令 $k \rightarrow \infty$

$$a^T x \geq a^T \bar{x} = b \quad (89)$$

得证

这里找到的 a 向量是模长严格等于1的

2.4.2 凸集 C_1, C_2 的分离定理

$C_1, C_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空凸集, 若 $C_1 \cap C_2 = \emptyset$, 则一定存在超平面 H 分离 C_1, C_2

(就是找到这样的一个 a 使得 $\sup_{x_1 \in C_1} a^T x_1 \leq \inf_{x_2 \in C_2} a^T x_2$)

因为 $C_1 \cap C_2 = \emptyset$, 那么集合 $0 \notin C_1 - C_2$, 既然 $C_1, C_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空凸集, 那么我们可以得到集合 $C_1 - C_2$ 是一个凸集

这个时候我们就可以用2.4.1的结论了, 可以找到一个 a , 使得 $\forall x \in C_1 - C_2$, 我们有 $a^T x \geq 0$

由于

$$\begin{aligned} \forall x_1 \in C_1, x_2 \in C_2 \\ a^T (x_1 - x_2) &\geq 0 \\ a^T x_1 &\geq a^T x_2 \end{aligned} \quad (90)$$

得证

这里找到的a向量是模长严格等于1的

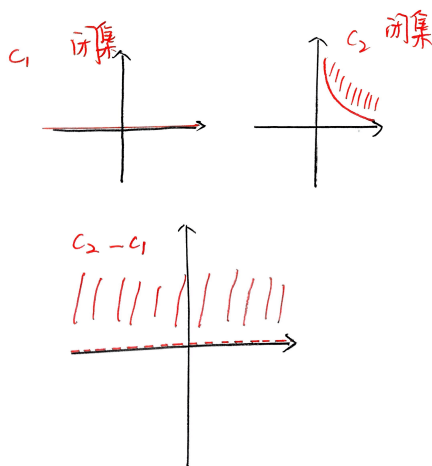
2.4.3 凸集 C_1, C_2 的严格分离定理

$C_1, C_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空凸集,若 $C_1 \cap C_2 = \Phi$,则一定存在超平面 H 分离 C_1, C_2

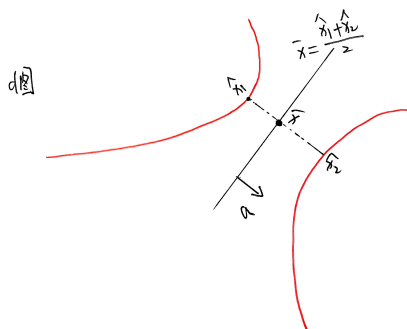
如果 C_1, C_2 满足下面条件之一,那么就可以找到一个超平面严格分离 C_1, C_2

- C_1 是闭集, C_2 是紧集
- $C_2 - C_1$ 是闭集

首先我们从第一个条件能够推出第二个条件,但是需要注意如果 C_1, C_2 都是闭集 $C_2 - C_1$ 可能是一个开集



证明: $C_2 - C_1$ 这个集合是一个闭凸集,由于 $C_1 \cap C_2 = \Phi$,那么 $0 \notin C_2 - C_1$



我们可以找到0到 $C_2 - C_1$ 这个集合的投影 $\hat{x}_2 - \hat{x}_1$, $\forall (x_2 - x_1) \in C_2 - C_1$ 满足下面条件

$$[0 - (\hat{x}_2 - \hat{x}_1)]^T [(x_2 - x_1) - (\hat{x}_2 - \hat{x}_1)] \leq 0 \quad (91)$$

这里我们令 $x_2 = \hat{x}_2$ 得到

$$(\hat{x}_1 - \hat{x}_2)^T x_1 \geq (\hat{x}_1 - \hat{x}_2)^T \hat{x}_1 \quad (92)$$

我们找到一个a,b要使得

$$a^T x_1 > b > a^T x_2 \quad (93)$$

我的理解是这里单纯要找到一个 $a^T x_1 > b$ 其实很轻松,但是这里找到的这个b他是要满足这两个条件的,直觉上告诉我们想要找到这个公共的b,最好要关于下指标1,2有某种对称性下面我们开始构造

$$\hat{x}_1 = \frac{(\hat{x}_1 - \hat{x}_2) + (\hat{x}_1 + \hat{x}_2)}{2} \quad (94)$$

于是我们可以得到

$$(\hat{x}_1 - \hat{x}_2)^T x_1 \geq \frac{(\hat{x}_1 - \hat{x}_2)^T (\hat{x}_1 - \hat{x}_2)}{2} + \frac{(\hat{x}_1 - \hat{x}_2)^T (\hat{x}_1 + \hat{x}_2)}{2} \quad (95)$$

可以得到

$$\begin{aligned} (\hat{x}_2 - \hat{x}_1)^T x_1 + \frac{(\hat{x}_2 - \hat{x}_1)^T (\hat{x}_2 - \hat{x}_1)}{2} &\leq \frac{(\hat{x}_2 - \hat{x}_1)^T (\hat{x}_1 + \hat{x}_2)}{2} \\ (\hat{x}_2 - \hat{x}_1)^T x_1 &< \frac{(\hat{x}_2 - \hat{x}_1)^T (\hat{x}_1 + \hat{x}_2)}{2} \end{aligned} \quad (96)$$

我们令 $a = (\hat{x}_2 - \hat{x}_1)$, $\bar{x} = \frac{\hat{x}_1 + \hat{x}_2}{2}$ 那么

$$a^T x_1 < a^T \bar{x} \quad (97)$$

同样的根据对称性我们也可以求出

$$(\hat{x}_1 - \hat{x}_2)^T x_2 < \frac{(\hat{x}_1 - \hat{x}_2)^T (\hat{x}_2 + \hat{x}_1)}{2} \quad (98)$$

这个式子变形变形可以得到

$$a^T x_2 > a^T \bar{x} \quad (99)$$

得证

(3)

$C \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空凸集, C 在 H 对应的某个闭半空间中

那么 $ri(C) \cap H \neq \emptyset \Leftrightarrow C \subseteq H$

下面我们对这个进行证明, 设这个超平面是 $H = \{x | a^T x = b, a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}\}$

$$\begin{aligned} \min a^T x - b \\ s. t. x \in C \end{aligned} \quad (100)$$

因为 C 在这个超平面所分的某个闭半空间中, 那么 $a^T x - b \geq 0$

证明: $\Rightarrow$

取 $\hat{x} \in ri(C) \cap H$, 那么显然这个 $\hat{x} \in X^* = \{x^* | f(x^*) = \inf_{x \in X} f(x)\}$, 对于上面这个优化问题: 目标函数是凹函数, 约束集是凸集

根据定理1.4.2常值性定理我们有 $ri(C) \cap X^* \neq \emptyset$, 那么这个函数在 C 上是常值, 因此 $C \subseteq H$

$\Leftarrow$

因为非空凸集的相对内部一定非空, 所以显然

(4) 下面三个条件互为充要条件

1. $\{\bar{x}\}$ 和非空凸集 C 能被 proper 分离
- 2.

$$\exists a, \text{ 使得 } \begin{cases} a^T \bar{x} < \sup_{x \in C} a^T x \\ a^T \bar{x} \leq \inf_{x \in C} a^T x \end{cases} \quad (101)$$

3. 超平面 $H = \{x | a^T x = b, a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}\}$ 分离了 $\{\bar{x}\}$ 和凸集 C

同时 $\{\bar{x}\} \not\subseteq H$ 或者 $ri(C) \cap H = \emptyset$

(这三个条件的等价性我们没有进行证明)

2.4.5 点集和凸集的proper分离定理

若 $\bar{x} \in riC \implies$ 一定不存在H能proper分离 $\{\bar{x}\}$ 和凸集C

证明: 如果 $\bar{x} \in H$, 那么 $riC \cap H \neq \emptyset$, 根据上面的 (3) 我们可以得到 $C \subseteq H$, 那么无法proper 分离

如果 $\bar{x} \notin H$, 它还在C的相对内部, 显然无法分离

$\{\bar{x}\}$ 和非空凸集C能被proper分离 $\iff \bar{x} \notin riC$

证明:

$\implies$

相当于上面命题的逆否命题

$\longleftarrow$

分情况, 情况1 $\bar{x} \in aff(C)$

我们构造集合 $\hat{C} = C + S^\perp$ (其中这个S是和 $aff(C)$ 平行的子空间)

我们要证明 $\bar{x}$ 与C可以被proper分离就是要证明存在一个超平面 $H = \{x | a^T x = b\}$ 满足下面两条

1. $a^T \bar{x} \leq \inf_{x \in C} a^T x$ (能被分离)

这是一个单点集和一个凸集的分离定理, 所以首先我们想到的是证明这个单点集不在这个凸集的内部

$\bar{x} \notin int \hat{C}$, 所以根据定理2.4.1存在一个超平面分离 $\bar{x}$ 和 $\hat{C}$

采用反证法, 假设 $\bar{x} \in int \hat{C}$

$$\begin{aligned} int \hat{C} &= riC + S^\perp \\ \bar{x} &= y + z \\ z &= \bar{x} - y \end{aligned} \tag{102}$$

其中 $\bar{x} \in riC \subseteq C \subseteq aff(C)$, y 同理

那么最终得到 $z \in aff C$ 可以, 并且根据 z 的任意性, 可以得到 $S^\perp \subseteq aff(C)$, 显然矛盾. 所以假设不成立

我们找到一个超平面分离 $\bar{x}$ 和 $\hat{C}$, 因此我们可以得到

$$a^T \bar{x} \leq \inf_{x \in \hat{C}} a^T x = \inf_{x \in C} a^T x + \inf_{x \in S^\perp} a^T x \tag{103}$$

接下来我们要说明

$$\forall x \in S^\perp, a^T x = 0 \tag{104}$$

接下来我们采用反证法, 假设存在一点 $y \in S^\perp$, 使得 $a^T y \neq 0$.

那么 $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \alpha y \in S^\perp$, 那么 $\inf_{x \in S^\perp} a^T x = -\infty$, 显然矛盾

因此

$$a^T \bar{x} \leq \inf_{x \in C} a^T x \tag{105}$$

2. $a^T \bar{x} < \sup_{x \in C} a^T x$

针对这个我们采取反证法, 假设 $\sup_{x \in C} a^T x \leq a^T \bar{x}$

那么这个C就被包含在超平面 $\{x | a^T x = a^T \bar{x}\}$, 这个超平面是n-1维的, 但 $int(\hat{C}) \neq \emptyset$

因为C是非空凸集, 所以它的相对内部非空

$$int \hat{C} = riC + S^\perp \neq \emptyset \tag{106}$$

因此这个集合 $\hat{C}$ 是n维的, 他不可能包含于超平面 $\{x | a^T x = a^T \bar{x}\}$, 所以假设不成立

情况2 $\bar{x} \notin aff(C)$

一个是单点集, 一个是非空闭凸集. 那么一个是紧集, 一个是非空闭凸集. 根据上面的2.4.3, 可以找到一个超平面严格分离这两个集合

2.4.6 凸集和凸集的proper分离

$C_1, C_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空凸集, 那么存在H proper分离 $C_1, C_2 \iff ri(C_1) \cap ri(C_2) \neq \emptyset$

证明: 因为 $ri(C_1) \cap ri(C_2) = \emptyset$, 所以我们可以得到 $0 \notin ri(C_1) - ri(C_2) = ri(C_1 - C_2)$

根据定理2.4.5我们可以得到存在超平面H, 可以proper分离 $C_1 - C_2$ 和 0.

$$\begin{aligned} 0 &\leq \inf_{x_1 \in C_1, x_2 \in C_2} a'(x_1 - x_2) \\ 0 &< \sup_{x_1 \in C_1, x_2 \in C_2} a'(x_1 - x_2) \end{aligned} \quad (107)$$

那么我们可以得到

$$\begin{aligned} \sup_{x_1 \in C_2} a^T x_1 &\leq \inf_{x_2 \in C_1} a^T x_2 \\ \inf_{x_1 \in C_2} a^T x_1 &< \sup_{x_2 \in C_1} a^T x_2 \end{aligned} \quad (108)$$

2.5 duality framework (对偶框架)

min common (极小公共) and max crossing (极大交叉)

函数的上镜图是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 空间的子集, 我们将这个超平面

$$H = \{(x, \alpha) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \mu^T x + \beta \alpha = c\} \quad (109)$$

和这个超平面的法向量 (μ, β) 对应起来

水平超平面: $\mu = 0$ 此时这个超平面的法向量为 $(0, \beta)$ 并且 $\beta \neq 0$

垂直超平面: $\beta = 0$ 此时这个超平面的法向量为 $(\mu, 0)$ 并且 $\mu \neq 0$

remark:

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 是proper函数, $epi f \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ 如果这个函数的上镜图非空并且不含垂线, 一定存在非垂直的超平面使得 $epi f$ 在它的上闭半空间中

2.5.1 不含垂线的凸集与非垂直超平面的支撑及严格分离

$C \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ 非空凸集, 并且不含垂线, 我们用 (u, w) 来表示 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的向量

1. C被包含在某个非垂直超平面的闭半空间中

即: $\exists (\mu, \beta)$, 并且 $\beta \neq 0$ 有 $\mu^T u + \beta w \geq b$ 对于 $\forall (u, w) \in C$ 恒成立

2. 若点 $(\bar{u}, \bar{w}) \notin clC$ 中, 则存在一个非垂直超平面将它与C严格分离。

思路: 我们先证明他们可以被严格分离, 这个时候就存在超平面把他们严格分离, 如果存在的这个超平面本身就是非垂直的超平面那显然可以, 如果这个超平面是垂直朝平面, 那么我们就可以对他进行轻微旋转

$\{(\bar{u}, \bar{w})\}$ 是一个非空紧凸集, clC 是一个非空闭凸集, 那么显然存在超平面H能严格分离 $\{(\bar{u}, \bar{w})\}$ 和 clC

情况1: 这个超平面H是非垂直超平面 (直接证明了)

情况2: 如果超平面是垂直超平面那么它的法向量为 $(\mu_0, 0)$ 和 γ_0

$$\mu_0 \bar{u} < \gamma_0 < \mu_0 u, \forall (u, w) \in C \quad (110)$$

并且这个集合中没有垂线, 因此我们可以知道存在一个非垂直超平面使得集合C在这个超平面的上闭半空间中

$$\mu_1 u + \beta_1 w \geq \gamma_1 \quad (111)$$

我们令(3)式 $\times \varepsilon$ 得到(这个式子对于任意的 ε 都成立的)

$$(\mu_0 + \varepsilon \mu_1) u + \varepsilon \beta_1 w > \gamma_0 + \varepsilon \gamma_1 \quad (112)$$

如果这个 ε 足够小, 那么可以满足

$$\gamma_0 + \varepsilon \gamma_1 > \mu_0 \bar{u} + \varepsilon \mu_1 \bar{u} + \varepsilon \beta_1 \bar{w} \quad (113)$$

综上：我们找到了这样的超平面 $H = \{(u, w) | (\mu_0 + \varepsilon\mu_1)^T u + \varepsilon\beta_1 w = \gamma_0 + \varepsilon\gamma_1\}$ 严格分离了这两个集合

min common point (极小公共点)

M 与第 $(n+1)$ 维坐标轴相交的点，相交的点中第 $(n+1)$ 维坐标值最小的点，我们定义它为极小公共点，表示为：

$$w^* = \inf_{(0, w) \in M} w \quad (114)$$

max crossing point (极大交叉点)

M 被包含在非垂直超平面的上半空间当中，这一类超平面与 $(n+1)$ 维坐标轴交点中，第 $(n+1)$ 维坐标值最大的点为极大交叉点

我们设这个超平面的法向量为 $(\mu, 1)$ ，经过的点为 $(u, w) \in M$ ，那么可以表示为：

这个表示给定一个超平面的法向量，通过上下平移这个超平面，最终使得 M 落在超平面的某个闭半空间中， $q(\mu)$ 是交点的第 $n+1$ 维作坐标

$$q(\mu) = \inf_{(u, w) \in M} \mu' u + w \quad (115)$$

而极大交叉点就是选取满足上述条件的坐标最大的值

$$q^* = \sup_{\mu \in \mathbb{R}^n} q(\mu) = \sup_{\mu \in \mathbb{R}^n} \inf_{(u, w) \in M} \mu' u + w \quad (116)$$

2.5.2 $q(\mu)$ 这个函数的性质

$q(\mu)$ 这个函数是在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的凹、上半连续函数

证明：

我们只需要证明两点：一个是凹函数、一个是上半连续函数

$$q(\mu) = \inf_{(u, w) \in M} \mu' u + w = - \sup_{(u, w) \in M} -(\mu, 1) \begin{pmatrix} u \\ w \end{pmatrix} \quad (117)$$

1. 首先我们来证明它是一个凹函数

定义：

$$f_{(u, w)}(\mu) = -(\mu, 1) \begin{pmatrix} u \\ w \end{pmatrix} = -\mu' u - w \quad (118)$$

这个函数是一个仿射函数，它既是凸函数也是凹函数，而 $\sup f_{(u, w)}(\mu)$ 的上镜图是一系列上镜图的交，那么 $q(\mu)$ 就是一个凹函数

2. 下面我们证明这个函数是一个上半连续的函数

$\mathbb{R}^n$ 上的下半连续函数和上镜图是闭集是等价的，要证明 $q(\mu)$ 是上半连续就要证明 $-q(\mu)$ 的上镜图是闭集等价

$f_{(u, w)}(\mu)$ 是闭函数，而 $-q(\mu) = \sup f_{(u, w)}(\mu)$ 的上镜图是一系列 $f_{(u, w)}(\mu)$ 上镜图的交集，显然也是闭集

2.5.3 weak duality theorem (弱对偶定理)

极小公共点 w^* 和极大交叉点 q^* 的关系为

$$q^* \leq w^* \quad (119)$$

证明：

$$q(\mu) = \inf_{(u, w) \in M} \mu' u + w \leq \inf_{(0, w) \in M} \mu' u + w = \inf_{(0, w) \in M} w = w^* \quad (120)$$

所以对于 $\forall \mu \in \mathbb{R}^n$ 都有：

$$q(\mu) \leq w^* \quad (121)$$

因此

$$q(\mu) \leq \sup_{\mu \in \mathbb{R}^n} q(\mu) = q^* \leq w^* \quad (122)$$

2.5.4 强对偶定理I

考虑极小公共和极大交叉点问题

1. $w^* < +\infty$
2. $\overline{M}$ 为凸集

$$\overline{M} = \{(u, w) | \exists \bar{w}, s. t. \bar{w} \leq w, \text{ 并且满足 } (u, \bar{w}) \in M\} \quad (123)$$

如果满足上述条件：

$$q^* = w^* \iff \forall \{(u_k, w_k)\} \subseteq M, u_k \rightarrow 0, \liminf_{k \rightarrow \infty} w_k \geq w^* \quad (124)$$

证明：

情况1：如果 $w^* = -\infty$ 根据弱对偶定理显然成立

情况2： w^* 是一确定实数

首先证明 $\implies$

$\forall \{(u_k, w_k)\} \subseteq M$ 并且 $k \rightarrow \infty$ 时, $u_k = 0$ 那么有下列关系：

$$q(\mu) = \inf_{(u, w) \in M} \mu^T u + w \leq \inf_k \mu^T u_k + w_k \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} \mu^T u_k + w_k \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \inf w_k \quad (125)$$

所以对于任意的 $\mu \in \mathbb{R}^n$, 都有

$$q(\mu) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} w_k \quad (126)$$

于是

$$q(\mu) \leq \sup q(\mu) = q^* = w^* \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} w_k \quad (127)$$

接下来证明 $\Leftarrow$

这个的证明主要分为两点

- $\overline{M}$ 不含垂线
- $(0, w^* - \varepsilon) \notin \overline{M}$ 对于 $\forall \varepsilon > 0$ 恒成立

当证明了这两个条件后, $\overline{M}$ 不含垂线, $cl\overline{M}$ 为闭凸集, 且 $(0, w^* - \varepsilon) \notin cl\overline{M}$

根据单点集和闭凸集的分离定理, 此时存在超平面 $H = \{(u, w) | \mu^T u + w = r\}$ 分离单点集 $(0, w^* - \varepsilon)$ 和闭凸集 $cl\overline{M}$

对于 $\forall (u, w) \in cl\overline{M}$

$$w^* - \varepsilon \leq \gamma \leq \mu^T u + w \quad (128)$$

由于 $(0, w^*) \in cl\overline{M}$ 可得

$$w^* - \varepsilon \leq \gamma \leq w^* \quad (129)$$

q^* 是极大交叉点, 是所有让 $cl\overline{M}$ 落在某个闭半空间的超平面的交叉点中最大的, 而 γ 只是其中一个超平面的交叉点

显然有：

$$\gamma \leq q^* \quad (130)$$

根据弱对偶定理可得

$$w^* - \varepsilon \leq \gamma \leq q^* \leq w^* \quad (131)$$

由 ε 的任意性可得

$$q^* = w^* \quad (132)$$

接下来我们开始证明这两个结论

1. $\overline{M}$ 不含垂线

接下来采用反证法, 假设 $\overline{M}$ 含垂线, 那么

$$\overline{M} \text{含垂线} \implies cl\overline{M} \text{含垂线} \quad (133)$$

由于 $\overline{clM}$ 是一个闭凸集, 并且 $\overline{clM}$ 含垂线.那么 $(0, -1) \in R_{\overline{clM}}$ (注意这个0不是标量而是向量)

$\overline{M}$ 是凸集则

$$\begin{aligned} cl\overline{M} &= cl(ri\overline{M}) \\ ri\overline{M} &= ri(cl\overline{M}) \end{aligned} \quad (134)$$

$cl\overline{M}$ 是闭凸集

$$R_{cl\overline{M}} = R_{cl(ri\overline{M})} = R_{ri\overline{M}} \quad (135)$$

所以得到 $(0, -1) \in R_{ri\overline{M}}$

$(0, w^*) \in cl\overline{M} = cl(ri\overline{M})$ 于是取 $\{(u_k, w_k)\} \subseteq ri\overline{M}$ 并且有 $(u_k, w_k) \rightarrow (0, w^*)$

$$\forall \alpha > 0, \{(u_k, w_k - \alpha)\} \subseteq ri\overline{M} \subseteq \overline{M} \quad (136)$$

(思考: 在这个里面为什么会用到 $ri\overline{M}$ 呢, 主要是想借助 $R_{cl\overline{M}} = R_{cl(ri\overline{M})} = R_{ri\overline{M}}$ 这个性质, 然后让 $\{(u_k, w_k - \alpha)\} \subseteq \overline{M}$)

所以就存在 $\overline{w}_k - \alpha \leq w_k - \alpha$ 使得 $\{u_k, \overline{w}_k - \alpha\} \subseteq M$

$$w^* \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} (\overline{w}_k - \alpha) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} (w_k - \alpha) = w^* - \alpha \quad (137)$$

导出矛盾

2. $(0, w^* - \varepsilon) \notin cl\overline{M}$

反证法: 假设 $(0, w^* - \varepsilon) \in cl\overline{M}$

那么找到一列 $\{(u_k, w_k)\} \subseteq \overline{M}$, 使得 $(u_k, w_k) \rightarrow (0, w^* - \varepsilon)$

$\exists \hat{w}_k \leq w_k$ 满足 $\{(u_k, \hat{w}_k)\} \subseteq M$

$$w^* \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \hat{w}_k \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} w_k = w^* - \varepsilon \quad (138)$$

矛盾

2.5.5强对偶定理II

1. $w^* > -\infty$

2. $\overline{M}$ 为凸集

$$\overline{M} = \{(u, w) | \exists \overline{w}, s. t. \overline{w} \leq w, \text{ 并且满足 } (u, \overline{w}) \in M\} \quad (139)$$

3. $0 \in riD$

$$D = \{u | \exists w \in \mathbb{R}, \text{ 使得 } (u, w) \in \overline{M}\} \quad (140)$$

那么有下面结论

- $q^* = w^*$
- $Q^* = \{\mu^* | q(\mu^*) = q^*\}$ 并且 $Q^* = aff(D)^\perp + \tilde{Q}$

首先证明: (证明 w^* 是实数)

因为 $0 \in riD$, 那么肯定有实数 $\overline{w} \geq w^*$ 使得 $(0, \overline{w}) \in \overline{M}$. 结合 $w^* > -\infty$, 那么这个 w^* 是一个实数

由于 w^* 的定义, $(0, w^*) \notin ri\overline{M}$, 那么就能找到一个超平面proper分离单点集 $\{(0, w^*)\}$ 和集合 $\overline{M}$, 即 $\forall (u, w) \in \overline{M}$ 满足下面等式关系:

$$\begin{cases} \beta w^* \leq \inf_{(u, w) \in \overline{M}} \mu^T u + \beta w \\ \beta w^* < \sup_{(u, w) \in \overline{M}} \mu^T u + \beta w \end{cases} \quad (141)$$

下面讨论 β 可能的取值情况

- $\beta < 0$: 显然不可能, 因为 w 可以取无穷大
- $\beta = 0$:

这个问题变换成为了

$$\begin{cases} 0 \leq \inf_{(u,w) \in \overline{M}} \mu^T u \\ 0 < \sup_{(u,w) \in \overline{M}} \mu^T u \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq \inf_{u \in D} \mu^T u \\ 0 < \sup_{u \in D} \mu^T u \end{cases} \quad (142)$$

但是 $0 \in riD$ 是相对内点, 如果函数的最值点在函数内部取到最小值, 那么这个函数在整个定义域就都为常数, 显然不满足 $0 < \sup \mu^T u$

- 那么 $\beta > 0$, 显然我们可以令 $\beta = 1$, 那么就有:

$$w^* \leq \inf_{(u,w) \in \overline{M}} \mu^T u + w \leq \inf_{(u,w) \in M} \mu^T u + w \leq q(u) \leq q^* \quad (143)$$

于是证得 $q^* = w^*$

接下来要说明 Q^* 的非空性, 由于上面已经找到了满足性质的超平面, 所以 Q^* 不是空集

Q^* 是非闭空凸集的证明很简单

接下来证明 $Q^* = \{\mu^* | q(\mu^*) = q^*\}$ 并且 $Q^* = aff(D)^\perp + \tilde{Q}$

根据凸集的分离定理可以得到

$$Q^* = L_{Q^*} + (L_{Q^*}^\perp \cap Q^*) \quad (144)$$

接下来我们就是要证明:

- $L_{Q^*} = R_{Q^*} = aff(D)^\perp$

这个里面我们只需要证明

$$aff(D)^\perp \subseteq L_{Q^*} \subseteq R_{Q^*} \subseteq aff(D)^\perp \quad (145)$$

证明 $aff(D)^\perp \subseteq L_{Q^*}$

$\forall y \in aff(D)^\perp$, 满足对 $\forall u \in D, y^T u = 0$. 对于 $\mu^* \in Q^*$ 有

$$q(\mu^*) = \inf_{(u,w) \in M} \mu^* u + w = q^* \quad (146)$$

那么对于 $\mu^* + \alpha y$

$$q(\mu^* + \alpha y) = \inf_{(u,w) \in M} (\mu^* + \alpha y) u + w = \inf_{(u,w) \in M} \mu^* u + w = q^* \quad (147)$$

因此证明得到 $\mu^* + \alpha y \in Q^*$, 所以得到 $aff(D)^\perp \subseteq L_{Q^*}$

接下来证明 $R_{Q^*} \subseteq aff(D)^\perp$

若 $0 \in riD$, 对于 $\forall u \in aff(D), \exists \gamma > 0$ 满足 $\gamma u, -\gamma u \in D$, 那么 $(\gamma u, w^+)$ 和 $(-\gamma u, w^-)$ 都属于 $\overline{M}$

对于 $\forall \mu \in Q^*, \forall y \in R_{Q^*}$ 对于 $\forall \alpha > 0$ 都有 $\mu + \alpha y \in Q^*$, 因此我们知道超平面 $H = \{(u, w) | (\mu + \alpha y)^T u + w = q^*\}$ 把 $\overline{M}$ 分离在上半闭平面

$$\begin{aligned} (\mu + \alpha y)^T \gamma u + w^+ &\geq q^* \\ (\mu + \alpha y)^T (-\gamma u) + w^- &\geq q^- \end{aligned} \quad (148)$$

由于 α 可无限大, 所以 $y^T u = 0$, 所以 $y \in aff(D)^\perp$

- $L_{Q^*}^\perp \cap Q^*$ 是一个紧凸集

首先 Q^* 是一个闭凸集, 其次 $L_{Q^*}^\perp$ 是一个闭凸集

下面只需要证明这个集合有界即可即证 $R_{L_{Q^*}^\perp \cap Q^*} = \{0\}$

$$R_{L_{Q^*}^\perp \cap Q^*} = R_{L_{Q^*}^\perp} \cap R_{Q^*} = aff(D) \cap aff(D)^\perp = \{0\} \quad (149)$$

所以证明得到 $L_{Q^*}^\perp \cap Q^*$

第四章

4.1方向导数

4.1.1 凸函数单侧导数的基本性质

4.1.2 凸函数导数的上半连续性及其光滑性特征

4.2次梯度、次微分

4.2.1 次微分是非空、紧凸集

可行方向锥和切锥的定义

4.6.2 凸集切锥的闭包性质与等价性

法锥(通过极锥导出)

4.6.3 凸集的切锥和法锥的关系

一些求最优解的必要和充要条件

case1: $f(x)$ 为 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 上的光滑函数

case2: $f(x)$ 为 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 上的凸函数, X 为凸集

case3: $f(x)$ 为 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 上的光滑函数, $g(x)$ 为 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 上的凸函数, X 为凸集

第四章

4.1方向导数

我们经常遇到这样的优化问题

$$\begin{aligned} \min f(x) \\ s.t. x \in X \end{aligned} \quad (1)$$

其中 $f(x)$ 是一个凸函数, $X \subseteq \mathbb{R}^n$ 我们先由简入繁, 分析当 X 是一个区间时候的情况

对于 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 上的凸函数首先定义

$f(x)$ 的右导数为:

$$f^+(x) = \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x + \alpha) - f(x)}{\alpha} = \inf_{\alpha > 0} S^+(x; \alpha) \quad (2)$$

$f(x)$ 的左导数为:

$$f^-(x) = \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x) - f(x - \alpha)}{\alpha} = \sup_{\alpha > 0} S^-(x; \alpha) \quad (3)$$

4.1.1 凸函数单侧导数的基本性质

区间 I 的左右端点记为 a/b , $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 的凸函数 (我们定义左端点的左导数 $f^-(a) = -\infty$ 和右端点的右导数 $f^+(b) = +\infty$)

1. $\forall x \in I, f^+(x) \geq f^-(x)$

2. $\forall x \in \text{int} I, f^+(x)/f^-(x)$ 一定为实值

对于任意 I 内部的左右导数: 因为 f^+ 的定义, 它只能是实值或者 $-\infty$. 因为 f^- 的定义, 它只能是实值或者 $+\infty$. 所以显然他们只能是常值, 但是在边界的话就不一定了.

3. $\forall x, z \in I, x \leq z$, 则 $f^+(x) \leq f^-(z)$

4. f^+/f^- 都是单调不减的函数, $\forall x, z \in I, x \leq z$, 则 $f^-(x) \leq f^-(z)$ 且 $f^+(x) \leq f^+(z)$

5. f^+ 是右且上半连续, f^- 是左且下半连续

(画 $y = |x|$ 的图像)

多维凸函数方向导数/可导, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 对于 $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$

$$f'(x, y) = \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x + \alpha y) - f(x)}{\alpha} \quad (4)$$

若极限存在, 则称 f 在 x 处沿着方向 y 的方向为方向可导, 极限 $f'(x, y)$ 为反向导数. 如果 f 在 x 处沿着任意的方向 y 均方向可导, 称 f 在 x 可导

多维函数可微: 如果这个函数在 x 可导, 并且对于 $\forall y, f'(x, y) = \nabla f(x)'y$ 那么称 $f(x)$ 可微

注:

1. 对于凸函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \forall x, y \in \mathbb{R}^n$

$$f'(x, y) = \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x + \alpha y) - f(x)}{\alpha} \quad (5)$$

令 $F_y(\alpha) = f(x + \alpha y)$, 这样我们就可以把多维函数的方向导数化为 $I \rightarrow \mathbb{R}$ (注意: 这里可以推导出 $F_y(\alpha)$ 为凸函数)

$$f'(x, y) = \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{F_y(\alpha) - F_y(0)}{\alpha} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{F_y(0 + \alpha) - F_y(0)}{\alpha} = F_y^+(0) \quad (6)$$

对于 $F_y(\alpha) = f(x + \alpha y)$ 这个函数, 其定义域为 $\mathbb{R}$, 那么显然 $0 \in \text{int} \mathbb{R}$, 因此 $F_y^+(0)$ 为实数, 因此 $f'(x, y)$ 是实数, 所以 $\forall x, f(x)$ 可导

2. $-f'(x; -y) \leq f'(x, y)$

证明:

$$-f'(x; -y) = -\lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x - \alpha y) - f(x)}{\alpha} = \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x) - f(x - \alpha y)}{\alpha} = \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{F_y(0) - F_y(-\alpha)}{\alpha} = F_y^-(0) \quad (7)$$

4.1.2 凸函数导数的上半连续性及其光滑性特征

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 凸函数 (对于 $\forall \{x_k\} \rightarrow x, \forall f_k: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 凸函数有 $f_k(x_k) \rightarrow f(x)$) 那么有下面性质

- $\forall \{y_k\} \rightarrow y$, 有 $\limsup f'_k(x_k; y_k) \leq f'(x; y)$ (上半连续)
- f 可微, 则 f 连续可微 (光滑)

证明: (这个证明老师没讲)

4.2 次梯度、次微分

定义: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 凸函数

- 对于 $\forall x \in \text{dom} f$ 若 $\exists d \in \mathbb{R}^n$ 则对 $z \in \mathbb{R}^n$ 有:

$$f(z) \geq f(x) + \langle d, z - x \rangle \quad (8)$$

则称 d 为 $f(x)$ 在 x 处的次梯度, 由次梯度构成的集合记为次微分记为 $\partial f(x) = \{d | f(z) \geq f(x) + \langle d, z - x \rangle, \forall z \in \mathbb{R}^n\}$

- 对于 $x \notin \text{dom} f, \partial f(x) = \Phi$

注:

- 如果 $f(x)$ 可微, 那么 $\partial f(x) = \{\nabla f(x)\}$
- (理解: 选定一个次梯度可以构成一个超平面, 使得整个函数的上镜图落在这个超平面分离得到的闭半空间中)

$$\begin{aligned} f(z) &\geq f(x) + d'z - d'x \text{ 对于 } \forall z \in \mathbb{R}^n \\ f(z) - d'z &\geq f(x) - d'x \end{aligned} \quad (9)$$

- 这个次微分可以理解成 d 的线性函数的水平集, 那么他一定是一个闭凸集

4.2.1 次微分是非空、紧凸集

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 凸函数, 则 $\partial f(x)$ 是非空、紧凸集

首先定义集合 $M = \{(u, w) | f(x, u) \leq w\}$ 这个集合相当于把 $f(x)$ 平移 $-u$ 后的函数的上镜图

集合 M 的极小公共点为:

$$w^* = \inf_{(0, w) \in M} w = f(x) \quad (10)$$

集合 M 的极大交叉点为:

$$\sup_{\mu \in \mathbb{R}^n} q(\mu) = \sup_{\mu \in \mathbb{R}^n} \inf_{(u, w) \in M} \mu^T u + w = \sup_{\mu \in \mathbb{R}^n} \inf_u \mu^T u + f(x + u) \quad (11)$$

根据第二种强对偶定理, 我们判断哪些条件成立

- $w^* = \inf_{(0, w) \in M} w = f(x) > -\infty$
- 因为这个函数的定义域是 $\mathbb{R}^n$, 所以这个里面 $D = \mathbb{R}^n, 0 \in \text{ri} D$
- 函数 f 为凸函数, 所以它的上镜图为凸集所以 $\overline{M}$ 为凸集

那么强对偶条件成立, $q^* = w^*$

接下来我们证明强对偶解集 Q^* 和 $\partial f(x)$ 的关系

$\forall \mu^* \in Q^*$, 那么有

$$\begin{aligned} q(\mu^*) &= \inf_u \mu^{*T} u + f(x + u) = w^* = f(x) \\ f(x) - \mu^{*T} u &\leq f(x + u) \end{aligned} \quad (12)$$

所以有 $-\mu^* \in \partial f(x)$, 就有 $-Q^* \subseteq \partial f(x)$

$\forall -\mu^* \in \partial f(x)$, 那么 $\forall u \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\begin{aligned} f(x) - \mu^{*T} u &\leq f(x + u) \\ f(x) &\leq f(x + u) + \mu^{*T} u \end{aligned} \quad (13)$$

所以有

$$\begin{aligned} q^* = w^* = f(x) &\leq \inf_u f(x + u) + \mu^{*T} u = q(\mu^*) \leq q^* \\ q^* = w^* &\leq q(\mu^*) \leq q^* \end{aligned} \quad (14)$$

所以就有 $\partial f(x) \subseteq -Q^*$

所以有结论 $\partial f(x) = -Q^*$

因此我们知道凸函数的次微分是一个非空紧凸集

可行方向锥和切锥的定义

可行方向 (锥): 对于 $X \subseteq \mathbb{R}^n, x \in X$, 若存在 $\bar{\alpha} \in \mathbb{R}$, 使得 $\forall \alpha \in [0, \bar{\alpha}]$ 都满足 $x + \alpha y \in X$, 则称 y 为 x 在 X 处的可行方向. 所有可行方向组成的集合称为可行方向锥, 记为 $F_X(x)$

注:

- $F_X(x)$ 是包含原点的锥
- 如果 X 为凸集, 那么 $F_X(x)$ 可以被表示为:

$$F_X(x) = \{\alpha(\bar{x} - x) | \forall \alpha \geq 0, \forall \bar{x} \in X\} \quad (15)$$

对于优化问题:

$$\begin{aligned} &\min f(x) \\ &s. t. x \in X \end{aligned} \quad (16)$$

这个里面 $f(x)$ 为光滑的凸函数, X 为凸集

若 x^* 是这个问题的最优解, 那么 x^* 处的可行方向均为上升方向

切锥: 对于 $X \subseteq \mathbb{R}^n, x \in X$. 若存在 $\{x_k\} \rightarrow x, x_k \neq x, x_k \subseteq X$ 有

$$\frac{x_k - x}{\|x_k - x\|} \rightarrow \frac{y}{\|y\|} \text{ 或 } y = 0 \quad (17)$$

则称 y 为 X 在 x 处的切方向, 由切方向组成的集合称为切锥记为 $T_X(x)$

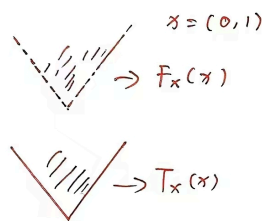
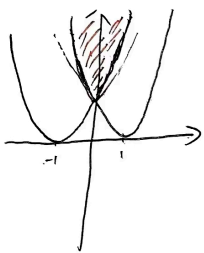
注:

- $T_X(x)$ 为含原点的锥
- 切锥的等价定义为: 对于 $X \subseteq \mathbb{R}^n, x \in X$. 若存在 $\{\alpha_k\} \rightarrow 0$ 有

$$\frac{x_k - x}{\alpha_k} \rightarrow y \Leftrightarrow y \in T_X(x) \quad (18)$$

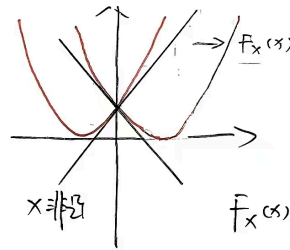
例 1:

$$X = \{(x_1, x_2) \mid (x_1-1)^2 - x_2 \geq 0, (x_1+1)^2 - x_2 \geq 0\}$$



例 2

$$X = \{(x_1, x_2) \mid [(x_1-1)^2 - x_2][(x_1+1)^2 - x_2] = 0\}$$



4.6.2 凸集切锥的闭包性质与等价性

$x \in X, x \in X$

1. $T_X(x)$ 一定为闭锥
2. $cl(F_X(x)) \subseteq T_X(x)$
3. X 为凸集, 那么 $F_X(x), T_X(x)$ 均为凸锥. 并且 $cl(F_X(x)) = T_X(x)$

1. 证明

欲证 $T_X(x)$ 为闭集, 就是要证 $\forall \{y_k\} \subseteq T_X(x) \rightarrow y$, 都有 $y \in T_X(x)$

首先 $\exists \{x_k^j\} \subseteq X$, 那么 $\lim_{j \rightarrow \infty} x_k^j = x$ (并且 $x_k^j \neq x$) 有

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{x_k^j - x}{\|x_k^j - x\|} = \frac{y_k}{\|y_k\|} \quad (19)$$

对于 $\forall k$ 我们都从 $\{x_k^j\}$ 中选取第 k_j 个元素并且满足 $k_1 < k_2 < \dots$ 构成一个序列, 那么对于这个序列中的元素 $\{x_k^{k_j}\}$ 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k^{k_j} = x$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \frac{x_k^{k_j} - x}{\|x_k^{k_j} - x\|} - \frac{y_k}{\|y_k\|} \right\| = 0 \quad (20)$$

因此对于 $\forall k$

$$\left\| \frac{x_k^{k_j} - x}{\|x_k^{k_j} - x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \left\| \frac{x_k^{k_j} - x}{\|x_k^{k_j} - x\|} - \frac{y_k}{\|y_k\|} \right\| + \left\| \frac{y_k}{\|y_k\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \quad (21)$$

所以当 $k \rightarrow \infty$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \frac{x_k^{k_j} - x}{\|x_k^{k_j} - x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \frac{x_k^{k_j} - x}{\|x_k^{k_j} - x\|} - \frac{y_k}{\|y_k\|} \right\| + \lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \frac{y_k}{\|y_k\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\|$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \frac{x_k^{k_j} - x}{\|x_k^{k_j} - x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| = 0 \quad (22)$$

2.首先我们先证明 $F_X(x) \subseteq T_X(x)$,然后对它们都取闭包.由于闭包具有单调性.因此 $cl(F_X(x)) \subseteq T_X(x)$

$\forall y \in F_X(x)$, 显然存在 $\bar{\alpha}$,使得 $\forall \alpha \in [0, \bar{\alpha}]$ 都有 $x + \alpha y \in X$.因此有数列 $\alpha_k \rightarrow 0$ 满足

$$\begin{aligned} x + \alpha_k y &\in X \\ x_k &= x + \alpha_k y \end{aligned} \quad (23)$$

那么就有

$$\frac{x_k - x}{\alpha_k} = y \rightarrow y, \text{ 其中 } \alpha_k \rightarrow 0 \quad (24)$$

根据切锥的第二种等价定义, 得 $y \in T_X(x)$

3.只需要证当 X 为凸集时 $T_X(x) \subseteq cl(F_X(x))$

当 X 为凸集时

$$F_X(x) = \{\alpha(\bar{x} - x) | \forall \alpha > 0, \forall \bar{x} \in X\} \quad (25)$$

$\forall y \in T_X(x)$ 都有 $\exists \{x_k\} \subseteq X, x_k \rightarrow x$ 并且 $x_k \neq x$

$$\frac{x_k - x}{\|x_k - x\|} \rightarrow \frac{y}{\|y\|} \quad (26)$$

于是

$$\begin{aligned} \text{令 } \alpha_k &= \frac{1}{\|x_k - x\|} \\ \alpha_k(x_k - x) &\in F_X(x) \end{aligned} \quad (27)$$

因此 $y \in F_X(x)$

法锥(通过极锥导出)

法锥: $x \in X, x \in X$.对于 $\forall \{x_k\} \subseteq X, x_k \rightarrow x$.如果有 $z_k \in T_X^*(x_k), z_k \rightarrow z$ 则称 z 为 X 在 x 处的法向.所有法向组成的集合称为法锥记为 $N_X(x)$

这里面允许这种情况, 即 $\forall k, x_k = x$

注:

1. **极锥:** $C \in \mathbb{R}^n$,那么我们将集合 C 的极锥记为 C^* ,定义式为:

$$\{y | x^T y \leq 0, \forall x \in C\} \quad (28)$$

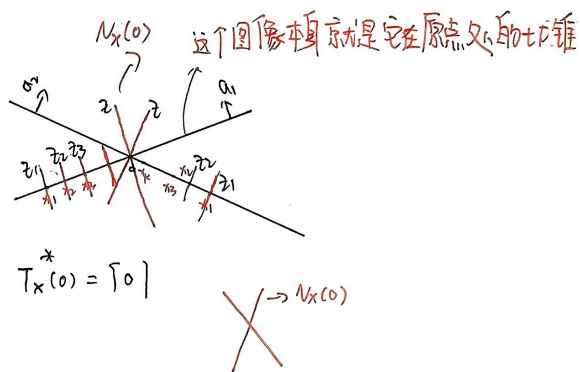
极锥是一个闭凸锥

2. $T_X^*(x) \subseteq N_X(x)$

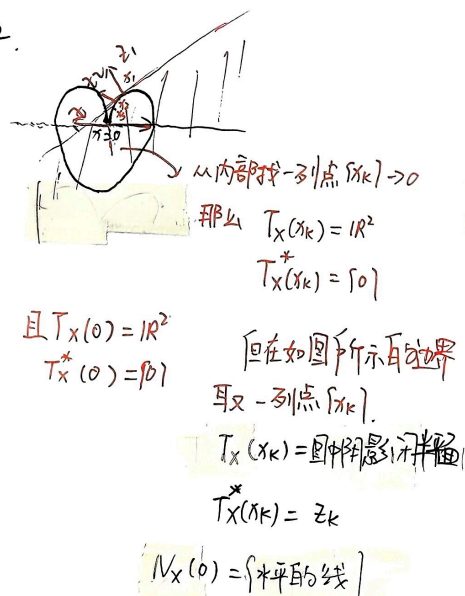
如果在 x 点处 $T_X^*(x) = N_X(x)$ 那么我们就称 x 为regular (正则) 点

3. $N_X(x)$ 是一个含有原点的锥

$$\text{例1. } X = \{x \mid (a_i^T x)(a_i^T x) = 0\}$$



例2.



4.6.3 凸集的切锥和法锥的关系

$X \subseteq \mathbb{R}^n$ 凸集

- $\forall x \in X, z \in T_X^*(x) \iff z^T(\bar{x} - x) \leq 0, \forall \bar{x} \in X$
- $\forall x \in X, x$ 都是正则点满足 $T_X^*(x) = N_X(x)$
- $T_X^*(x) = N_X(x), T_X(x) = N_X^*(x)$

1. 根据4.6.2我们知道当X为凸集时, $cl(F_X(x)) = T_X(x)$ 所以

$$T_X^*(x) = cl(F_X(x))^* = F_X^*(x) \quad (29)$$

同时当X为凸集时

$$F_X(x) = \{\alpha(\bar{x} - x) \mid \alpha > 0, \forall \bar{x} \in X\} \quad (30)$$

因此 $z \in T_X^*(x) \iff z \in F_X^*(x)$, 所以

$$z \in T_X^*(x) \iff z \in F_X^*(x) \iff z^T(\alpha(\bar{x} - x)) \leq 0 \iff z^T(\bar{x} - x) \leq 0 \quad (31)$$

得证

2. 首先, 如果我们把法锥定义过程的 x_k 全部取作 x 显然有 $T_X^*(x) \subseteq N_X(x)$

接下来我们证 $N_X(x) \subseteq T_X^*(x)$

$\forall z \in N_X(x)$ 那么 $\exists \{x_k\} \rightarrow x$ 并且 $\{x_k\} \subseteq X$ 有

$$z_k \in T_X^*(x_k) \iff z_k^T(\bar{x} - x_k) \leq 0, \text{ 并且有 } z_k \rightarrow z \quad (32)$$

显然

$$\lim_{k \rightarrow \infty} z_k^T(\bar{x} - x) = \lim_{k \rightarrow \infty} y^T(\bar{x} - x) \leq 0 \quad (33)$$

因此我们有 $y \in F_X^*(x) \iff z \in T_X^*(x)$

一些求最优解的必要和充要条件

我们知道对于 x^* 是无约束优化问题

$$\min f(x) \quad (34)$$

最优解的必要条件为 $0 \in \partial f(x)$, 当 $f(x)$ 为凸集时为充要条件

定义指示函数 $\delta_X(x)$

$$\delta_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{if } x \in X \\ +\infty, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (35)$$

接下来我们计算 $\forall x \in X$ 计算 $\delta_X(x)$ 的次微分

$$\partial\delta_X(x) = \{y \mid f(z) \geq f(x) + \langle y, z - x \rangle \text{ 对于 } \forall z \in \mathbb{R}^n\} = T_X^*(x) = N_X(x) \quad (36)$$

由于 $\forall z \in \mathbb{R}^n$,所以 z

$$\partial f(x) = \{y \mid f(z) \geq f(x) + \langle y, z - x \rangle \text{ 对于 } \forall z \in \mathbb{R}^n\} = \{y \mid \langle y, z - x \rangle \leq 0 \text{ 对于 } \forall z \in X\} \quad (37)$$

(因为 $z \notin X$ 显然都满足,但是这个 $\partial f(x)$ 的意思是取满足上述条件的 $x \in \mathbb{R}^n$ 的交)

如果 X 为凸集

$$\{y \mid \langle y, z - x \rangle \leq 0 \text{ 对于 } \forall z \in X\} = F_X^*(x) = T_X^*(x) = N_X(x) \quad (38)$$

所以 $\partial f(x) = N_X(x)$

对于优化问题

$$\min_{x \in X} f(x) \quad (39)$$

和下面的优化问题是同解的

$$\min f(x) + \delta_X(x) \quad (40)$$

case1: $f(x)$ 为 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 上的光滑函数 x

$$x^* \in \arg \min f(x) \quad (41)$$

下面是这些都是必要条件

- X 为任意的集合 (可以理解为在最优解处沿任何可行方向的方向导数均非负)

$$\begin{aligned} \nabla f(x^*)^T y &\geq 0, \text{ 对于 } \forall y \in T_X(x^*) \\ -\nabla f(x^*) &\in T_X^*(x^*) \iff 0 \in T_X^*(x^*) + \nabla f(x^*) \end{aligned} \quad (42)$$

- X 为凸集

$$\nabla f(x^*)^T (\bar{x} - x) \geq 0, \forall \bar{x} \in X \quad (43)$$

- $X = \mathbb{R}^n$

$$\nabla f(x) = 0 \quad (44)$$

case2: $f(x)$ 为 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 上的凸函数, X 为凸集

这个是充要条件: $0 \in \partial f(x^*) + T_X^*(x^*)$

因为显示函数也是凸函数所以

$$\partial(f + \delta_X)(x) = \partial f(x) + \partial\delta_X(x) \quad (45)$$

对于最优解

$$0 \in \partial(f + \delta_X)(x^*) = \partial f(x^*) + \partial\delta_X(x^*) = \partial f(x^*) + T_X^*(x^*) \quad (46)$$

证完

还有另一种方法证明:

$$\begin{aligned} d^T(\bar{x} - x^*) &\geq 0, \forall \bar{x} \in X, \forall d \in \partial f(x^*) \\ -d &\in F_X^*(x^*) = T_X^*(x^*) \\ 0 &\in \partial f(x^*) + T_X^*(x^*) \end{aligned} \quad (47)$$

得证

case3: $f(x)$ 为 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 上的光滑函数, $g(x)$ 为 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 上的凸函数, X 为凸集

考虑优化问题

$$\min_{x \in X} f(x) + g(x) \quad (48)$$

那么

$$d \in \partial(f + g)(x) \iff d \in (\nabla f(x) + \partial g(x)) \tag{49}$$

所以

$$0 \in \partial(f + g + \delta_X)(x^*) = 0 \in (\nabla f(x) + \partial g(x) + T_X^*(x)) \tag{50}$$